SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

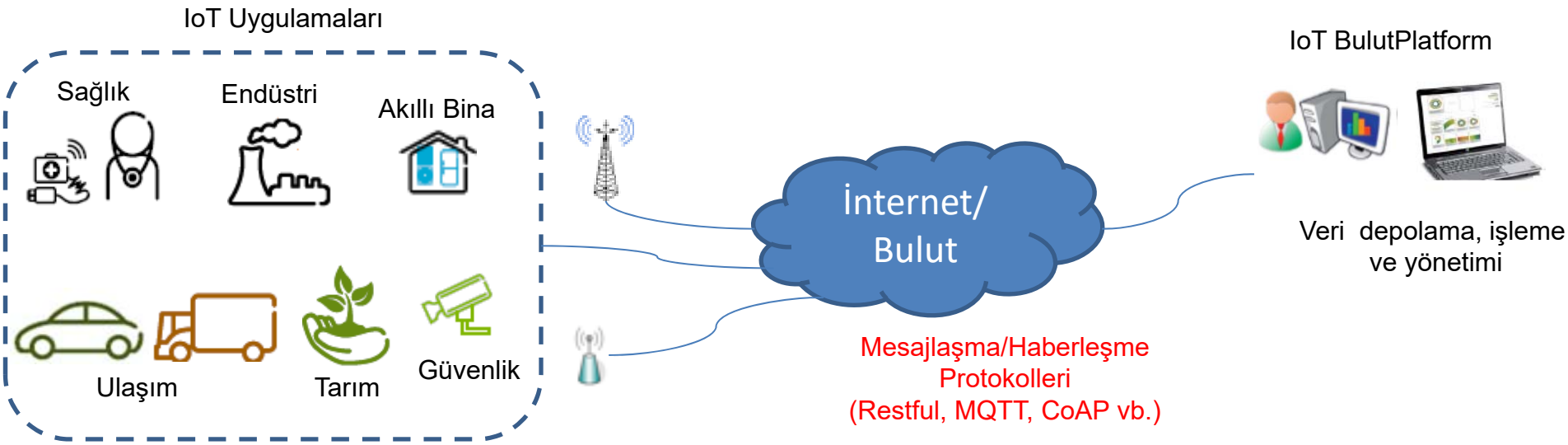
BSM 313
NESNELERİN İNTERNETİ VE UYGULAMALARI

(Internet of Things (IoT) and Applications)

NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN TEKNOLOJİLER

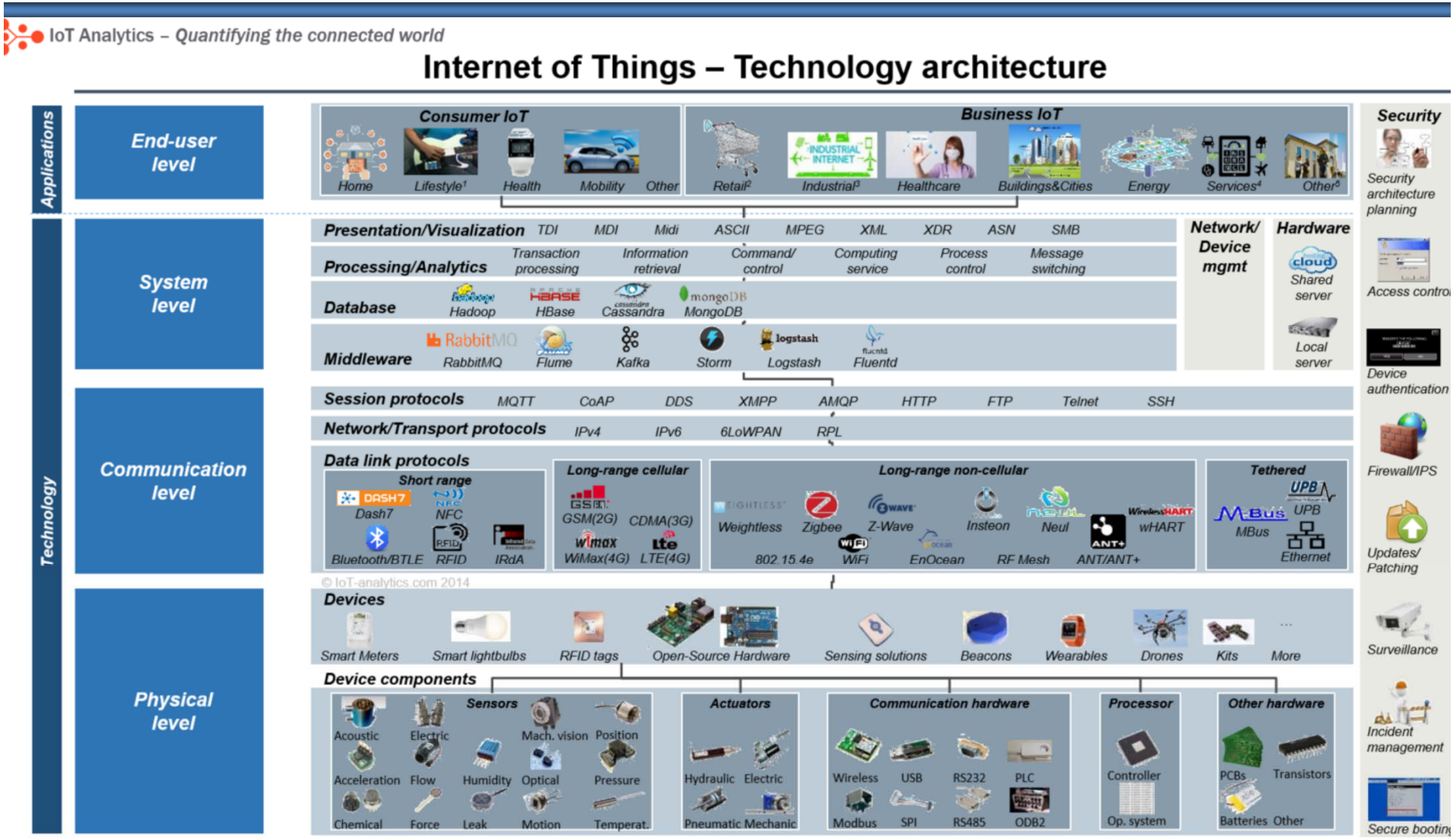
Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

IoT Uygulamalarında Kullanılan Teknolojiler



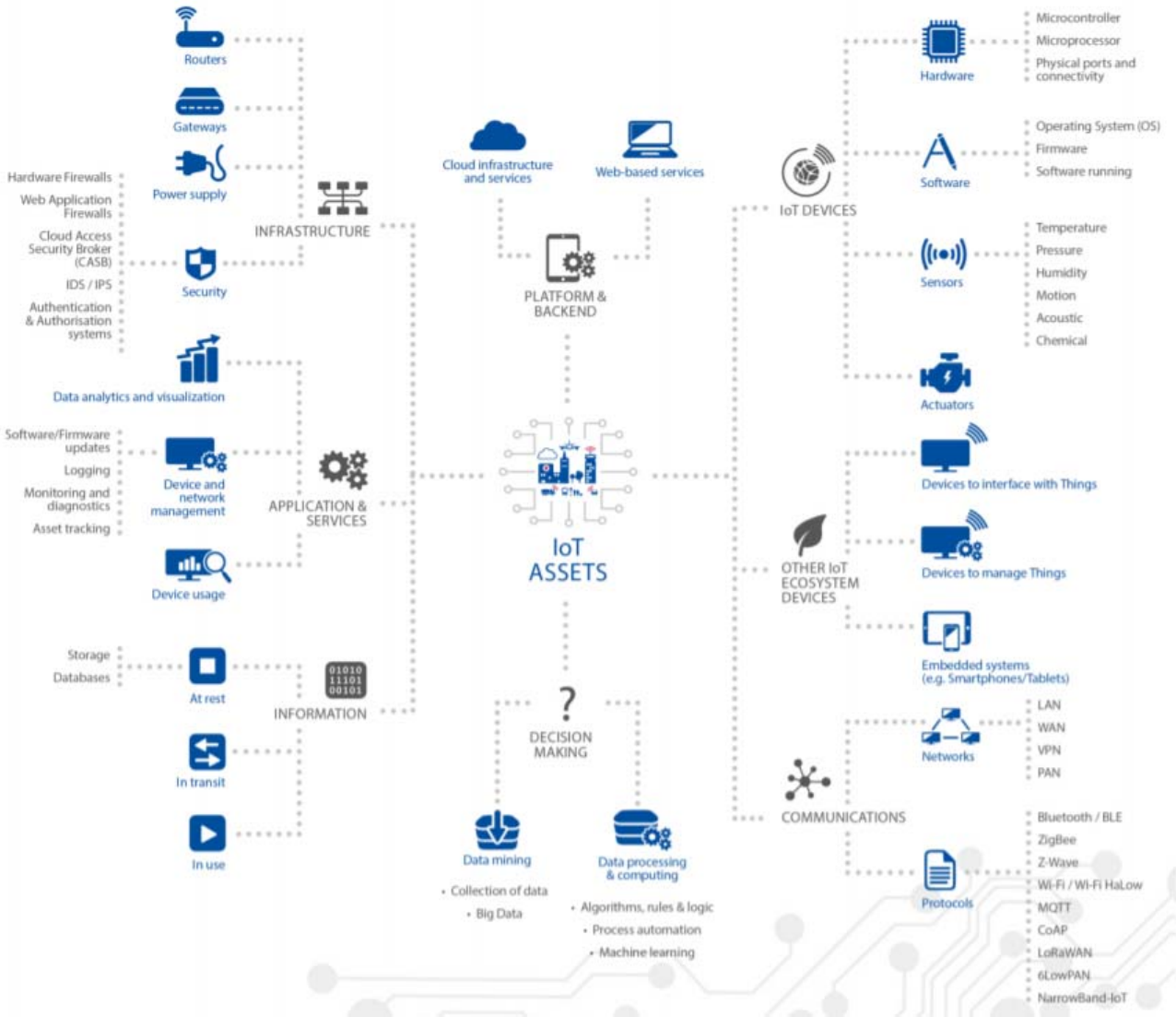
IoT Yardımcı Teknolojiler
- RFID
- NFC
- Bluetooth Low Energy
- GSM
- GPS vb.

Nesnelerin İnterneti Teknoloji / Protokol Mimarisi



IoT Uygulamalarındaki Bileşenler

(Büyük Resim)



Kaynak: C. Skoulodi, A. Malatras, 'Introduction to IoT Security', ENISA IoT Security Team, European Union Agency for Network and Information Security

IoT Ağ ve Bileşenleri

- Nesnelerin interneti ağ bileşenleri

Bilgi Teknolojileri
(Information Technology, IT)

+

İşlemsel Teknoloji
(Operational Technology, OT)

+

Akıllı Nesneler
(Smart Objects)

- İşlemsel teknoloji, doğru zamanda doğru kişi için doğru bilgi ulaştırma.

- IoT Akıllı Nesne



- Veri işleyebilen, akıllı karar verme yeteneğine sahip, birbirleri ve internet ile haberleşebilen fiziksel elemanlar.

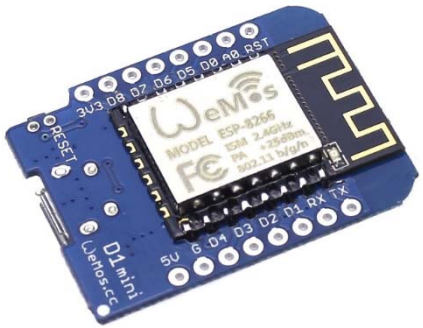


IoT Donanım Örnekleri

- Açık kaynaklı donanımlar

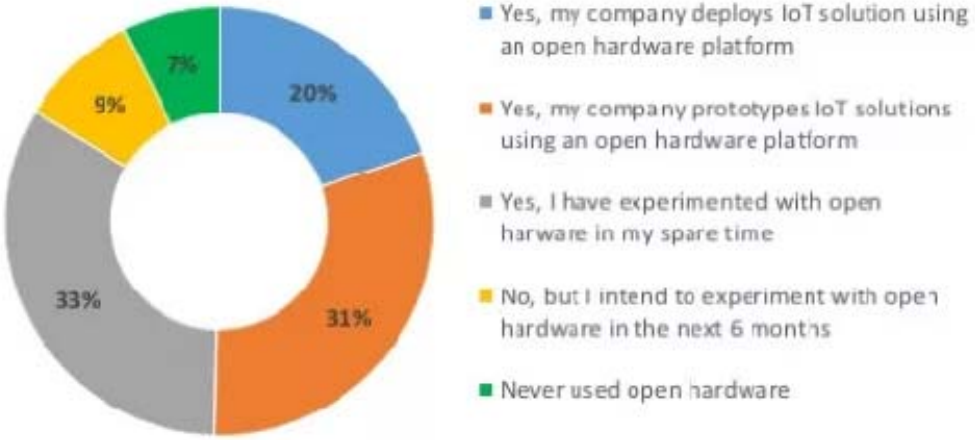






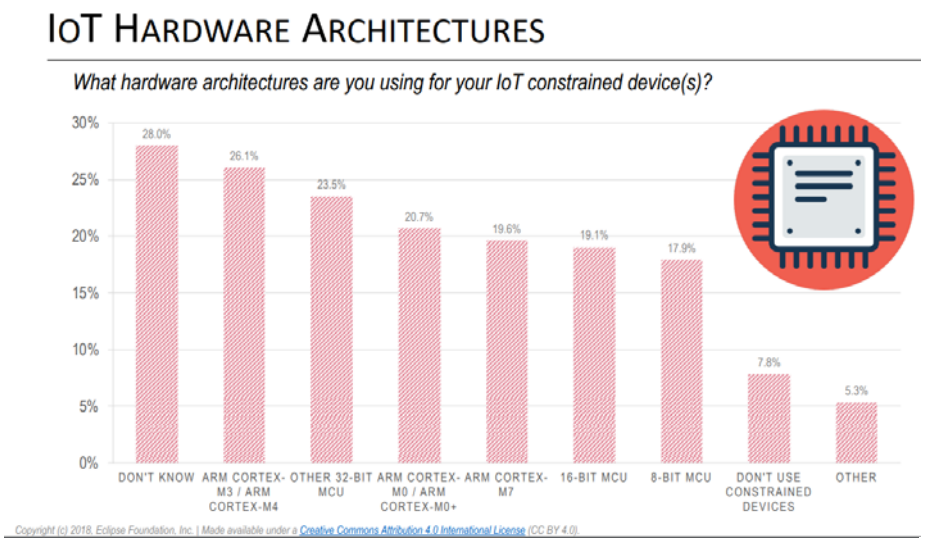
USAGE OF OPEN HARDWARE

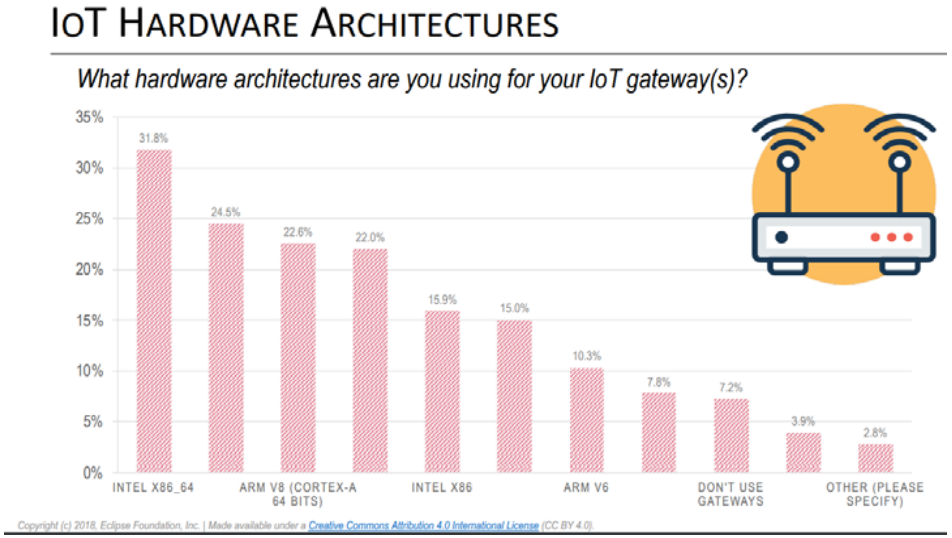
Have you ever used any open hardware platforms like Raspberry Pi, Arduino, BeagleBone, etc.?



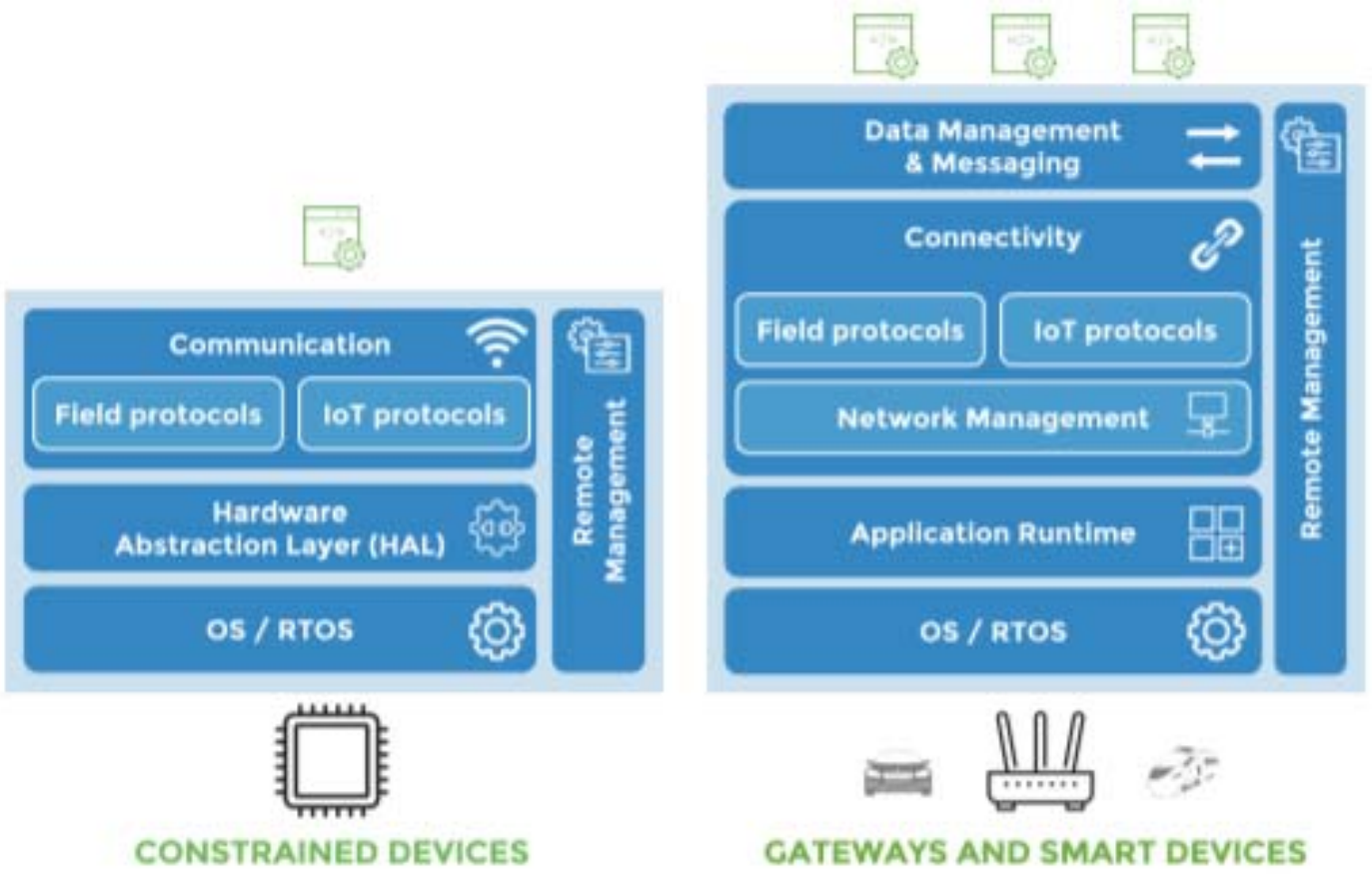
IT Developer Survey 2017 - Copyright Eclipse Foundation, Inc.

IoT Donanım Mimarileri





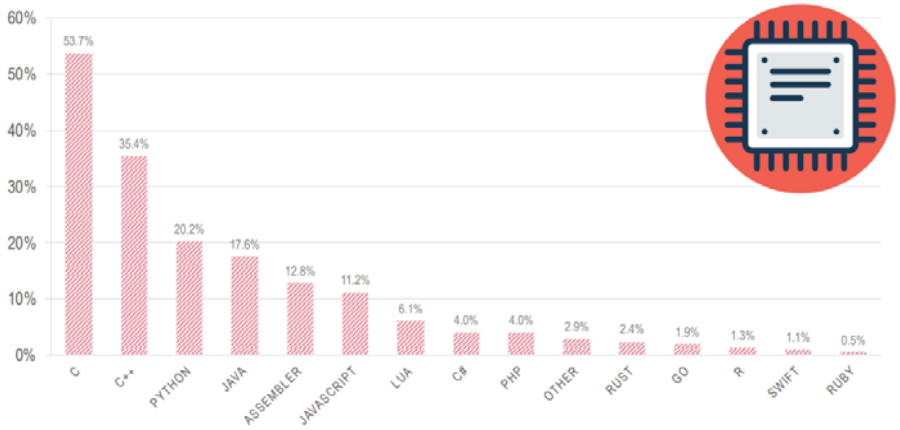
IoT Nesne Gömülü Yazılım Modelleri



IoT Nesnelerini Programlama Dilleri

Programming Languages – Constrained Devices

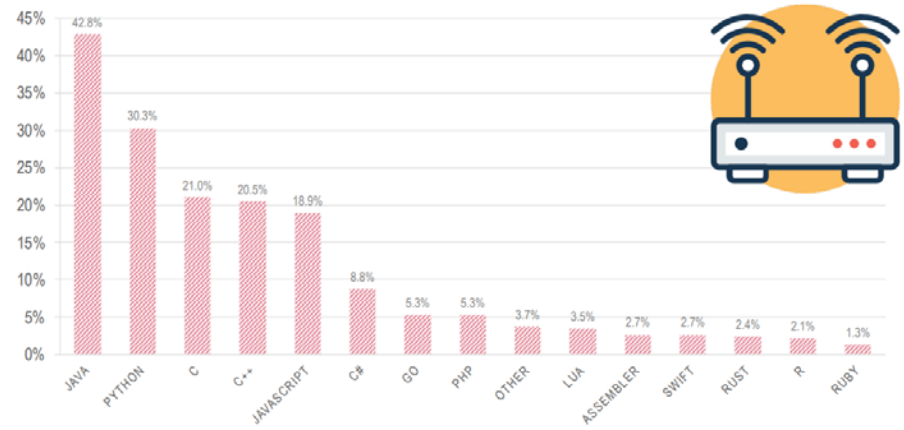
Which of the following programming languages, if any, do you use to build IoT solutions? (Constrained Devices)



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Programming Languages – IoT Gateways

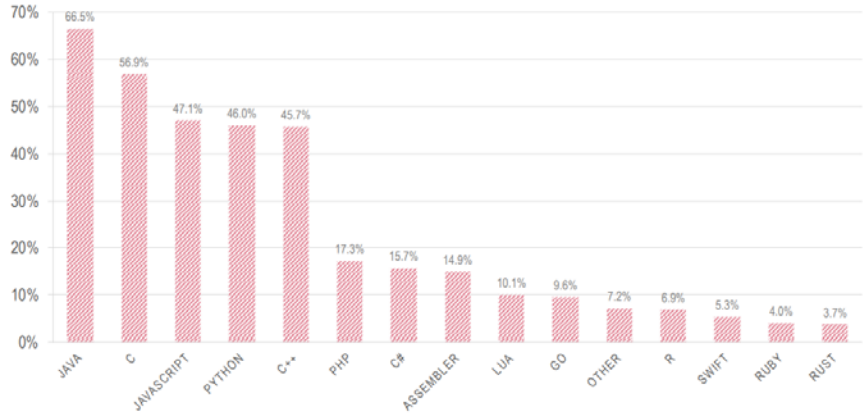
Which of the following programming languages, if any, do you use to build IoT solutions? (Gateways)



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

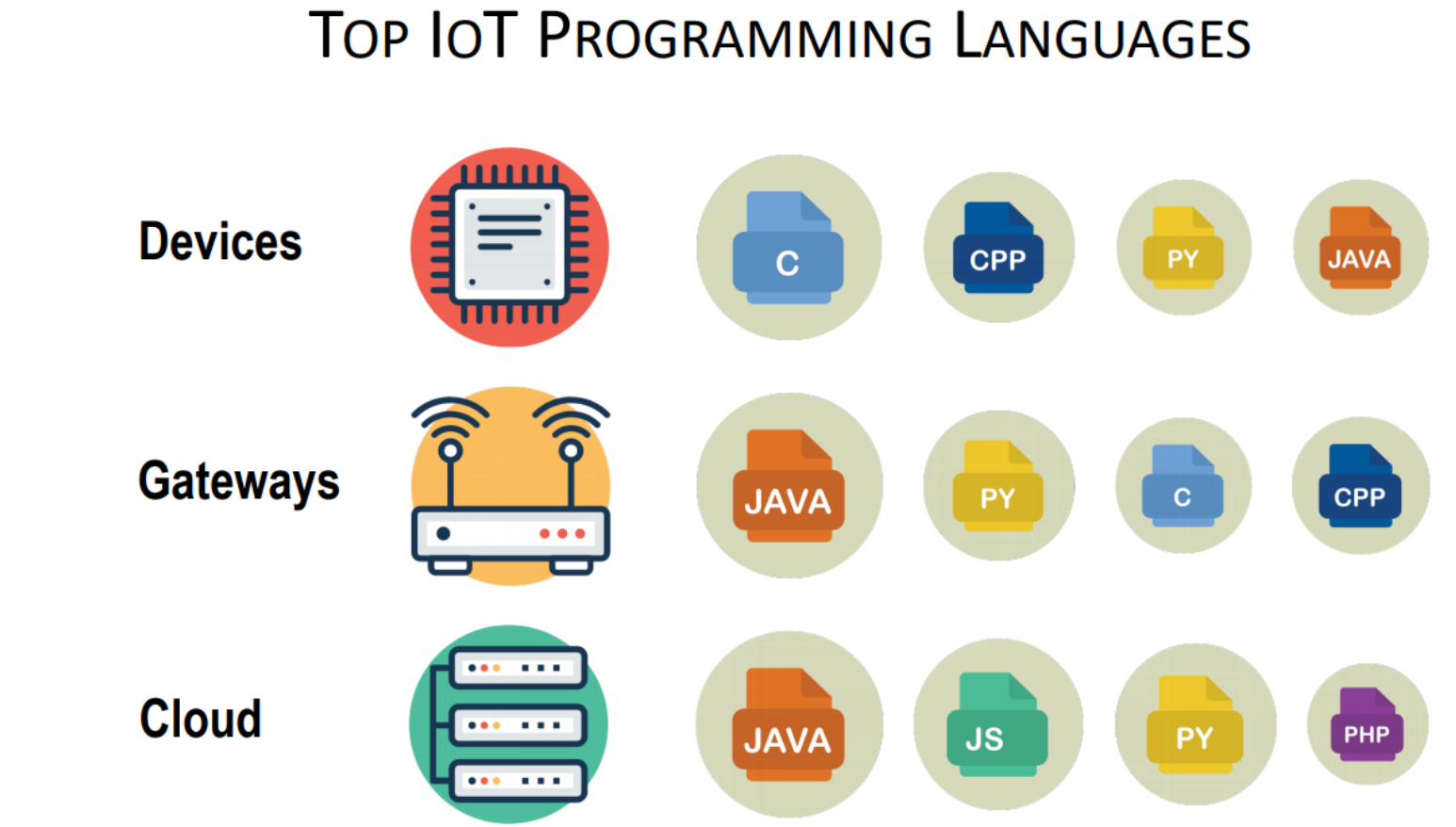
Overall Summary of Programming Languages

Which of the following programming languages, if any, do you use to build IoT solutions?



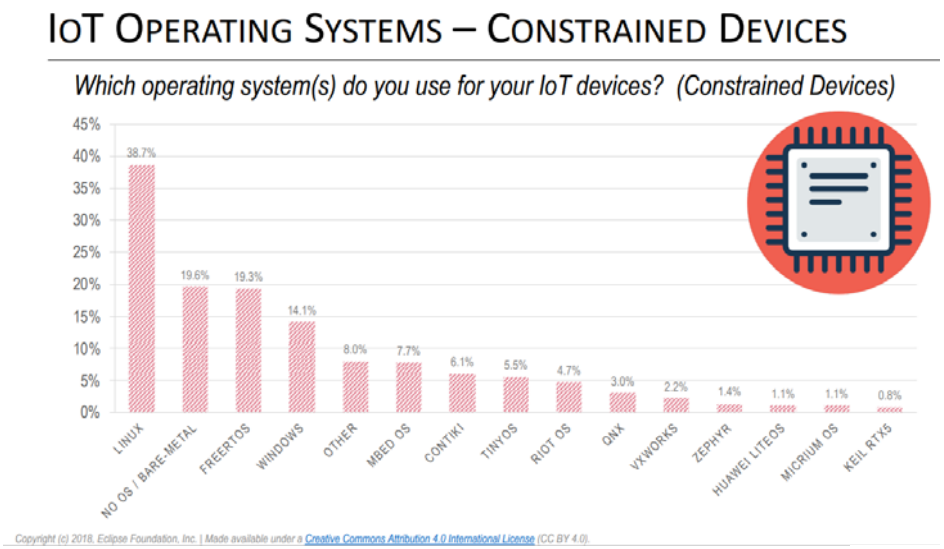
Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

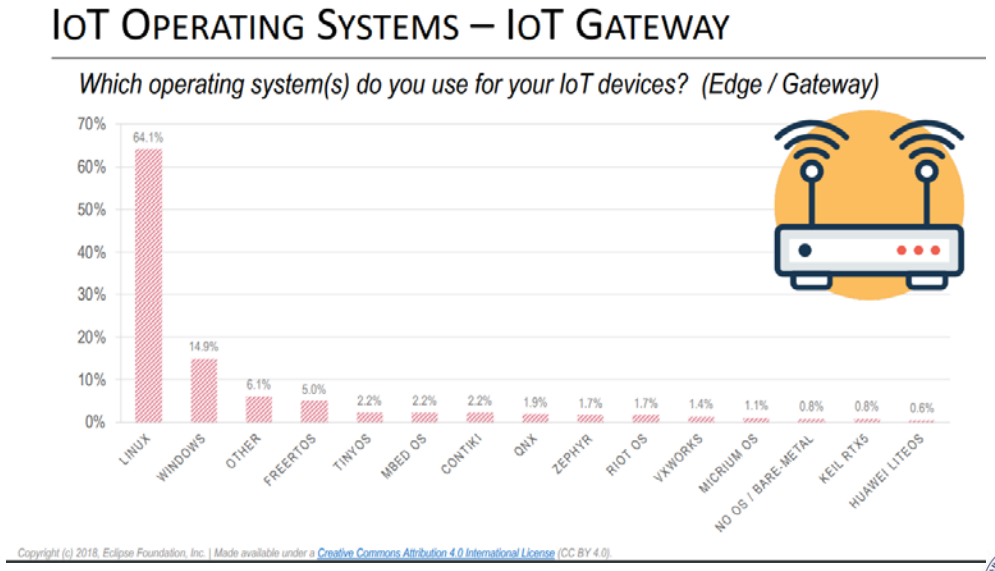
IoT Nesnelerini Programlama Dilleri



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

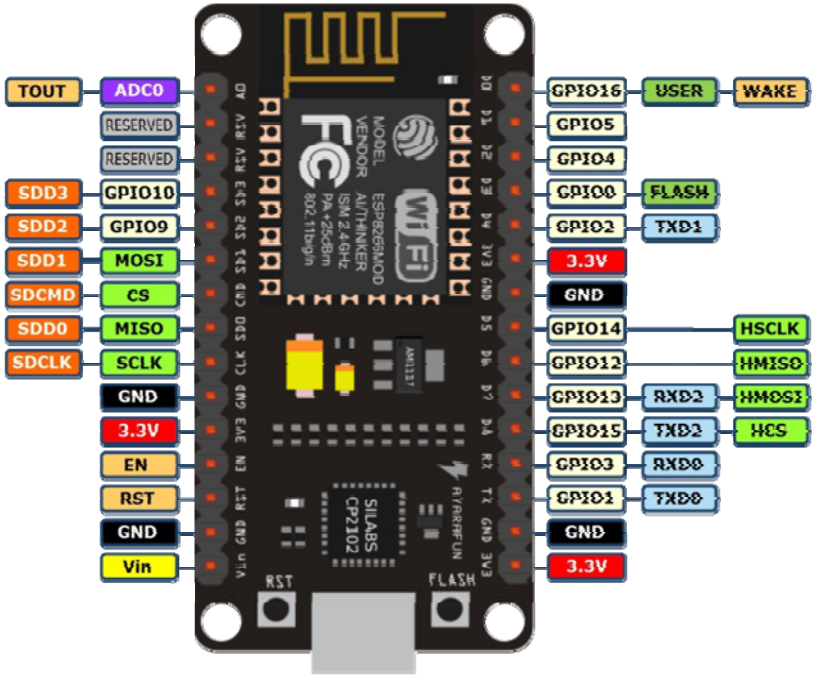
IoT Donanımlarında Kullanılan İşletim Sistemleri





Ders Uygulamalarında Kullanılan ESP8266 WiFi Modülüne Sahip NodeMCU

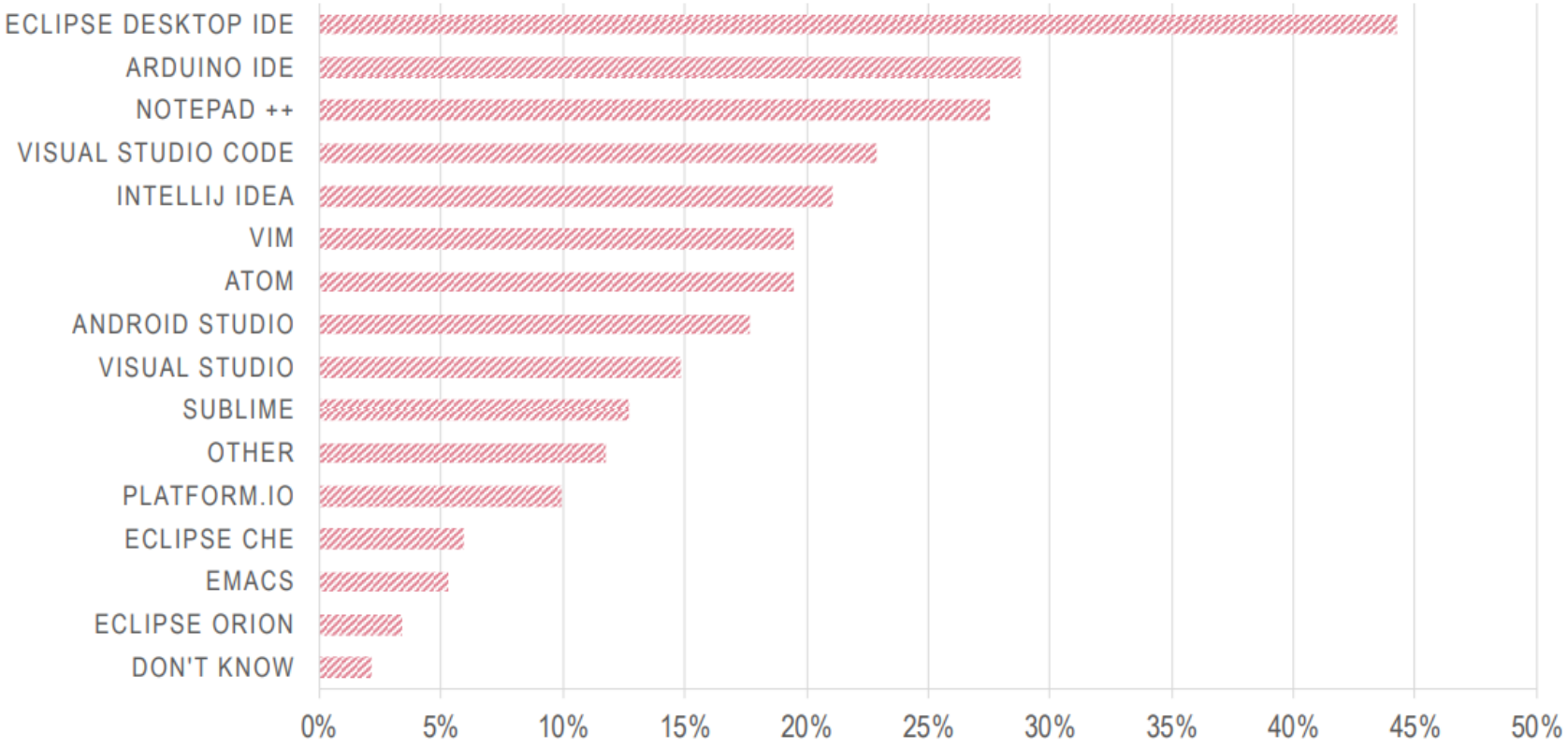
CPU	80MHz (varsayılan) veya 160MHz
Bellek	64 KB Komut, 96 KB Veri
Wireless Standart	802.11 b/g/n
GPIO	16 Pin
Haberleşme Protokol	SPI, I2C, UART
Analog Pin	10 bit ADC
Güç	3.3 VDC



IoT Nesnelerini Programlamak İçin Kullanılan Editörler

TEXT EDITORS / IDES

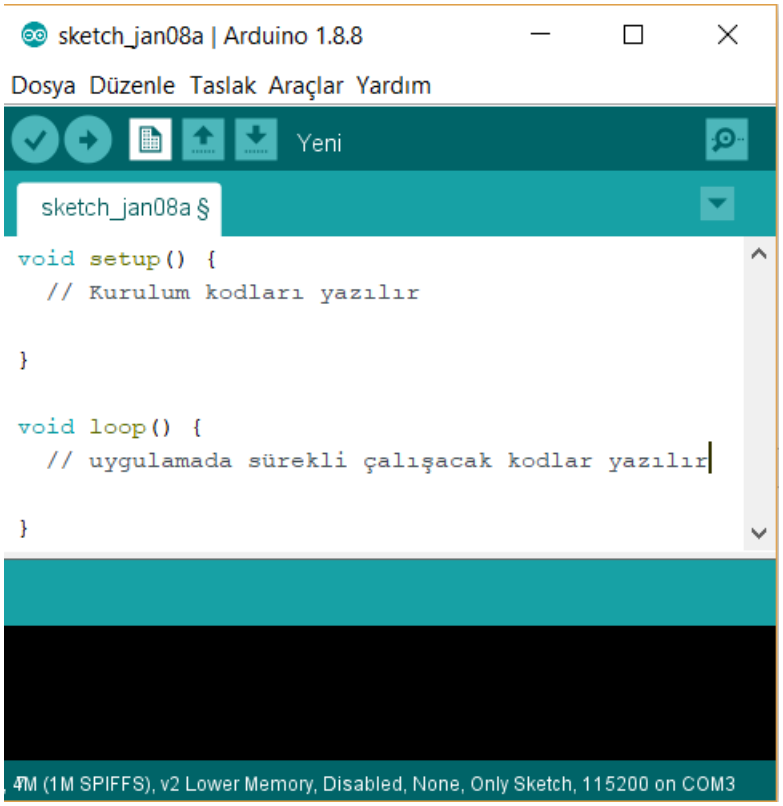
Which text editor(s) or IDE(s) do you use when building IoT solutions?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

NodeMcu Programlama İçin Ardunio IDE Ortamı

- www.arduino.cc adresinden işletim sisteminize uygun IDE'yi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Programlama için C dili kullanılır.
- Birçok sensör vb. cihazlar ile farklı protokollerin kolay kullanımına yönelik geniş kütüphane desteği bulunmaktadır.
- Arduino IDE dışında Eclipse AVR, Arduino for Visual Studio gibi farklı editörler ile de program geliştirilebilir.

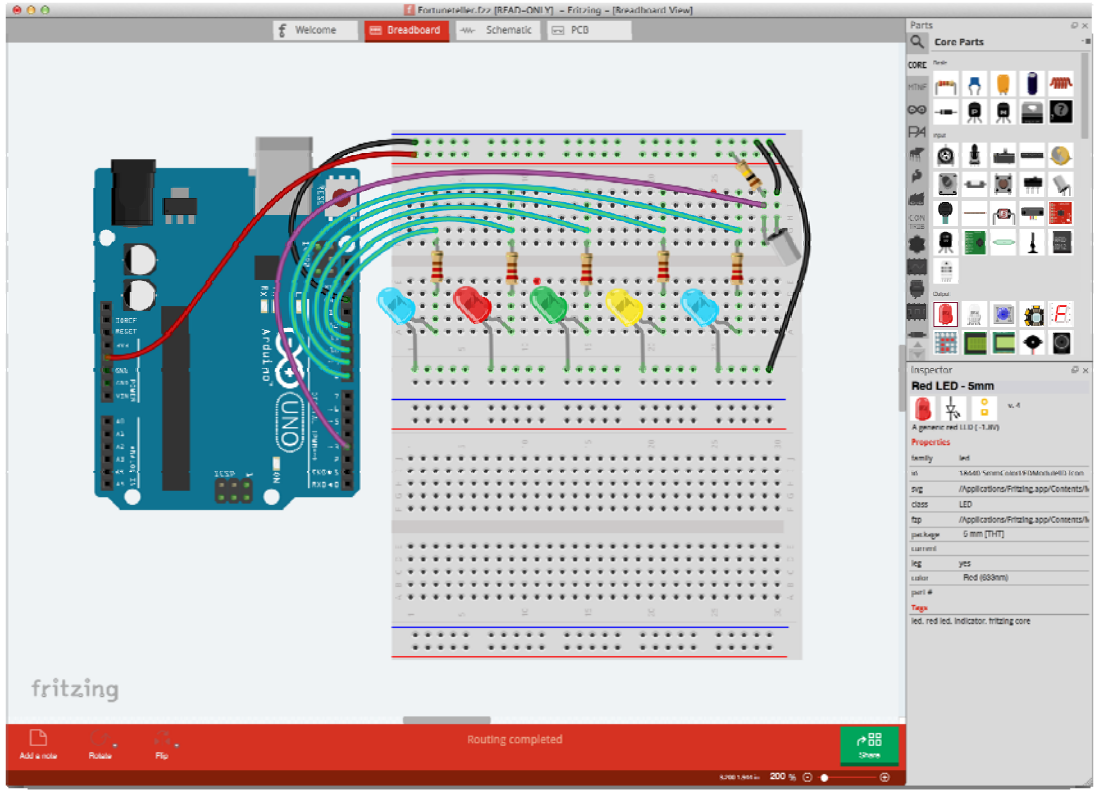


NodeMcu Programlama İçin Ardunio Komutlar Genel Bakış

- Seri İletişim Komutları:
  - Serial.begin (9600); //setup fonksiyonu içerisinde seri iletişim baud hızını ayarlar 1200, 2400, 9600, 14400…
  - Serial.print (“merhaba”); // seri port ekranına yazmak (seri porttan üzerinden göndermek) için
  - Serial.end (); // seri iletişim sonlandırır
  - Serial.available (); // seri porttan okunacak veri olup olmadığının kontrolü
  - Serial.read (); // seri porttan veri okuma
  - Arduino Mega gibi birden fazla seri port desteği olan kartlarda seri portlar sırasıyla Serial, Serial1, Serial2 şeklinde tanımlanır.
- Dijital Pin Giriş/Çıkış olarak ayarlanması:
  - pinMode (pin no, OUTPUT); // setup fonksiyonu içerisinde ilgili pin çıkış olarak ayarlandı (örneğin LED bağlı)
  - pinMode (10, INPUT); // setup fonksiyonu içerisinde 10 nolu pin giriş olarak ayarlandı (örneğin buton bağlı)
- Dijital Pin değer okuma ve yazma:
  - deger=digitalRead (pin); // İlgili dijital pindeki değeri oku ve deger degiskenine aktar
  - digitalWrite (pin no, HIGH); // İlgili pin lojik 1 olarak ayarlandı (örneğin LED’in anodu bağlı ise yandı)
  - digitalWrite (10, LOW); // 10 nolu pin lojik 0 olarak ayarlandı (örneğin LED’in anodu bağlı ise söndü)
- Analog Pin değer okuma ve yazma:
  - deger=analogRead (pin); // İlgili analog pindeki değeri oku ve deger degiskenine aktar (A0 analog pin 0)
  - analogWrite (pin, deger); // İlgili analog pin’e deger değişkenindeki değer aktarılır

Devre Tasarımı İçin Fritzing

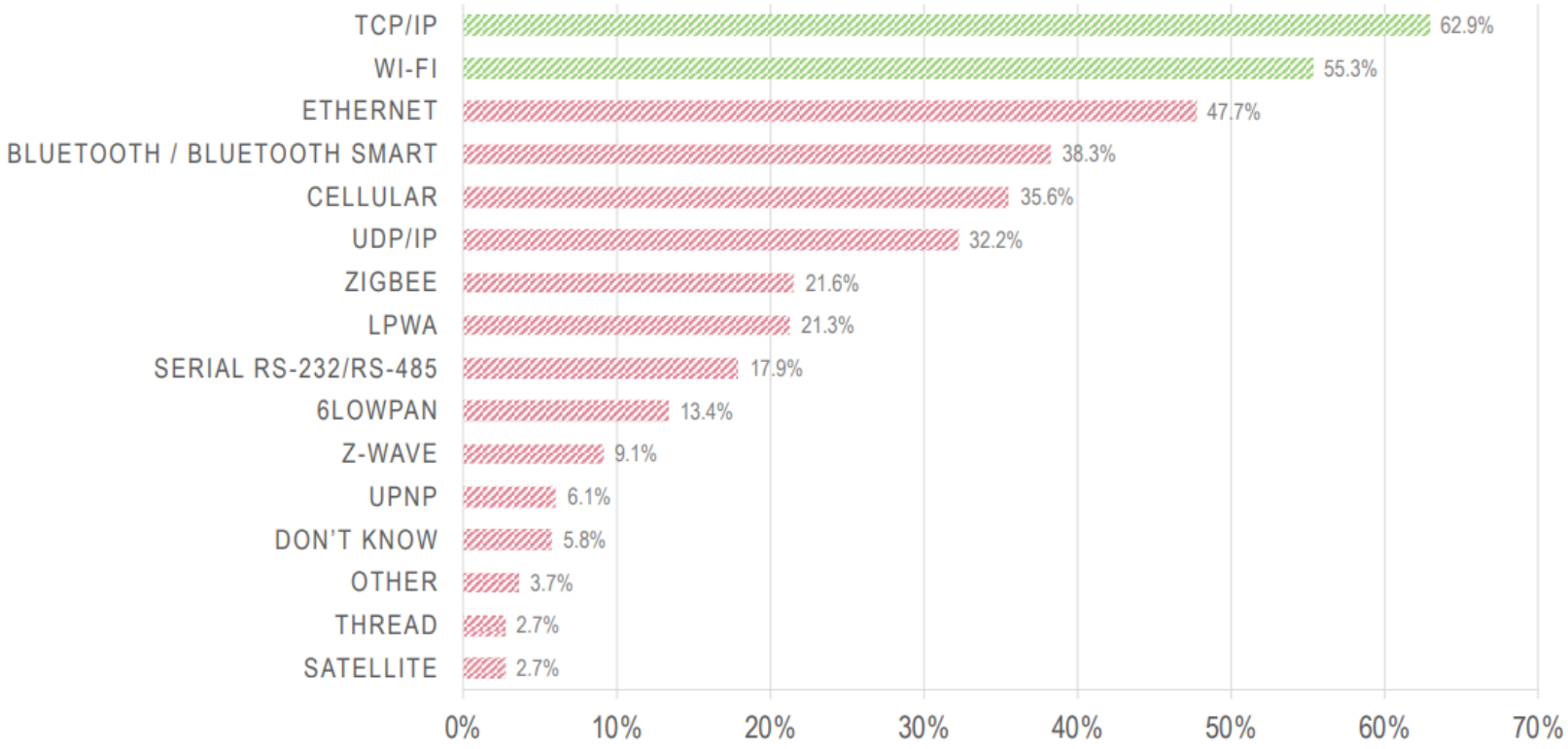
- Fritzing.org adresinden devre tasarım yazılımını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Sürükle bırak şeklinde devre elemanlarını tasarım alanına taşıyabilirsiniz.
- Baskı devre ve şema çıkarımına izin vermektedir.



IoT Bağlantı Protokolleri

CONNECTIVITY PROTOCOLS

What connectivity protocol(s) do you use for your IoT solution?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

IoT Bağlantı Protokolleri

Top 3 connectivity protocols



TCP/IP
54.1%

WiFi
48.2%

Ethernet
41.1%

TCP/IP, WiFi and Ethernet dominate usage with **Satellite and Thread more than doubling** year over year

Usage of specialized connectivity solutions (LPWA, Zigbee, 6LoWPAN, Z-Wave, Satellite) hovers between 8 and 15% each

iot eclipse.org

COPYRIGHT (C) 2019, ECLIPSE FOUNDATION, INC. | MADE AVAILABLE UNDER THE ECLIPSE PUBLIC LICENSE 2.0 (EPL-2.0)

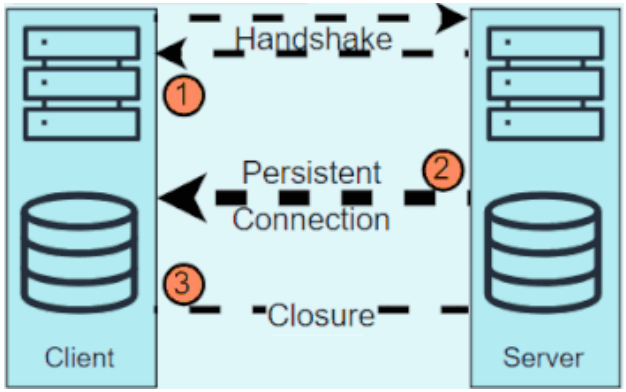
IoT Mesajlaşma/Haberleşme Protokollerine Genel Bakış

- Ağ üzerinden birlikte çalışabilen makineden makine etkileşimi/haberleşmeyi desteklemek için tasarlanmış yazılım sistemleri 'Web Servisleri' olarak adlandırılmaktadır.

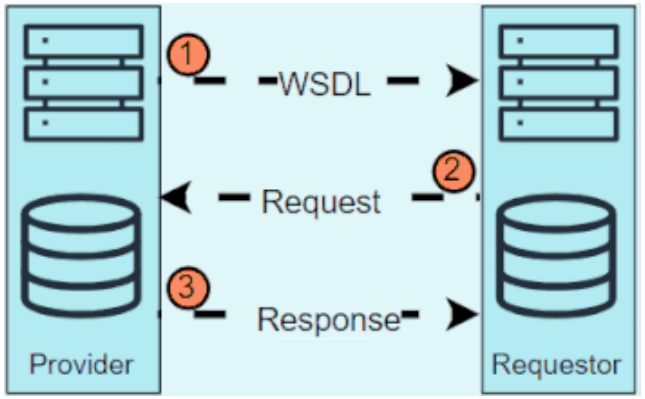
- Web Servisleri kavramı, IoT konusunda uygulama/haberleşme protokolleri içerisinde ele alınmaktadır.

- Uygulama/Haberleşme Protokolü seçiminde kısıtlı donanıma sahip IoT cihazlarının kaynak kullanımı CPU, bellek vb. kaynaklarını efektif kullanabilmesi kriteri gözönünde tutulmalıdır. Bu nedenle IoT uygulamalarının hafif (lightweight) protokoller ile haberleşme ihtiyacı vardır.

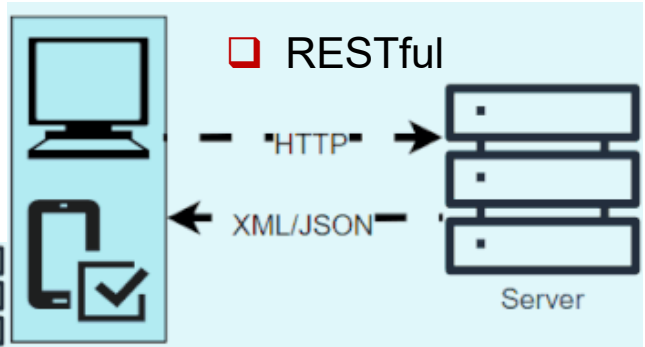
Nesnelerin İnterneti Mesajlaşma Protokolleri



❑ WebSocket

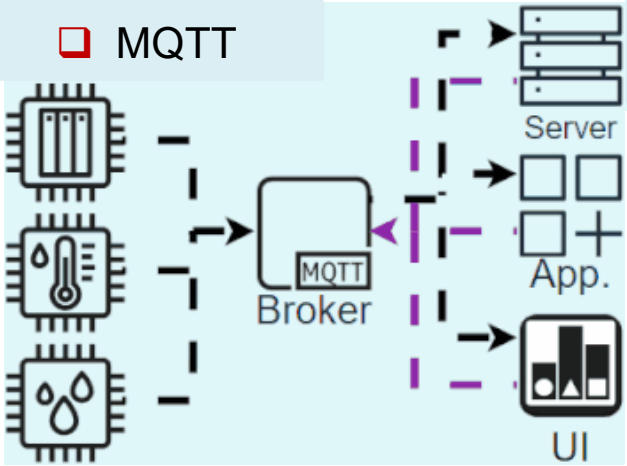


❑ SOAP

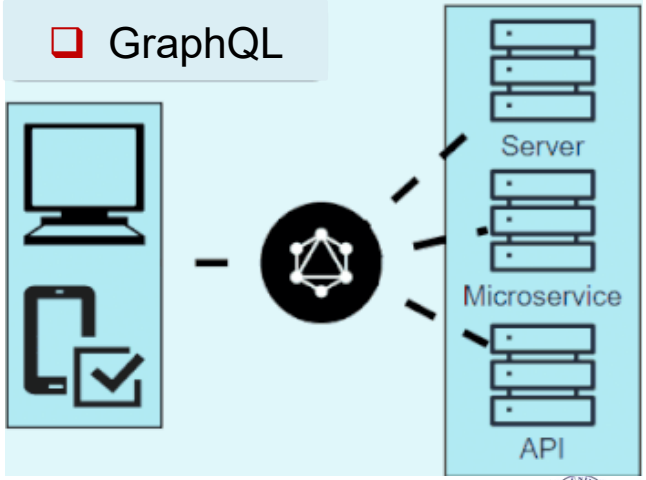


❑ RESTful

❑ MQTT

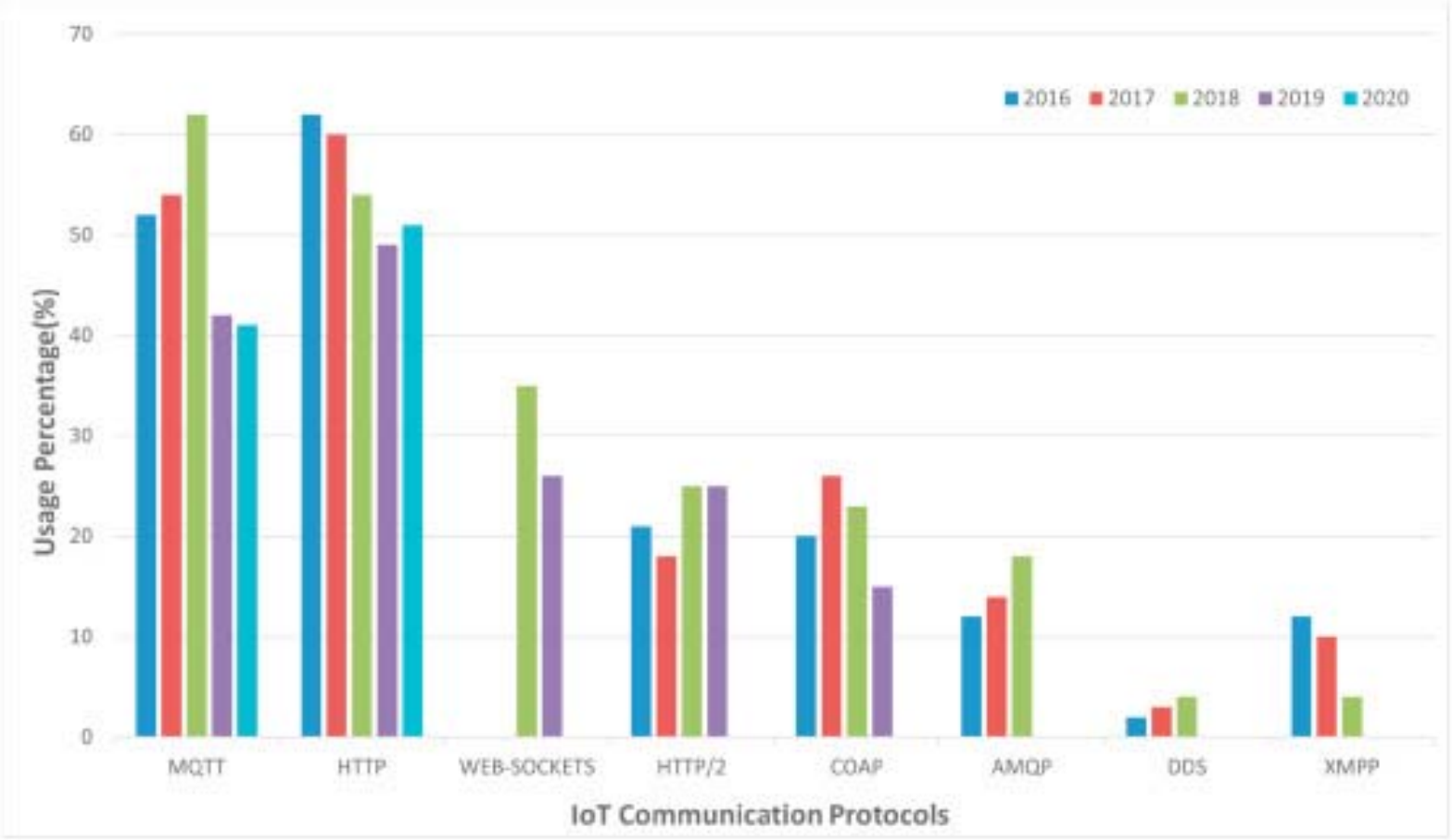


❑ GraphQL



Kaynak: Vladimir Romanov (linkedin)

Nesnelerin İnterneti Mesajlaşma Protokolleri



Kaynak: C. Bayılmış, M. A. Ebleme, Ü. Çavuşoğlu, K. Küçük, A. Sevin, "A survey on communication protocols and performance evaluations for Internet of Things", Digital Communications and Networks, vol. 8, no. 6, 1094-1104, 2022.

Nesnelerin İnterneti Mesajlaşma Protokolleri

Top 3 communication protocols



HTTP
49%



MQTT
42%



Websockets
26%

Almost 50% of participants use HTTP (likely for RESTFul web services) with MQTT strongest of the IoT-specific protocols

Websockets and HTTP/2 are also strong (around 25%) with CoAP usage significantly lower at 15%

iot eclipse.org

COPYRIGHT (C) 2019, ECLIPSE FOUNDATION, INC. | MADE AVAILABLE UNDER THE ECLIPSE PUBLIC LICENSE 2.0 (EPL-2.0)

IoT Bulut Platformları

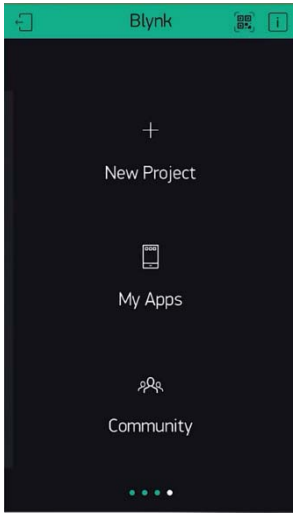
- IoT uygulamalarının doğası gereği nesneler tarafından üretilen/elde edilen verilerin internet ortamında depolanacağı ve görselleştirileceği/analiz edileceği ortamlara ihtiyaç vardır.
  - ThingSpeak,
  - adafruit,
  - Firebase,
  - TeMBoo,
  - IBM Watson IoT,
  - Microsoft Azure IoT,
  - Amazon Web Services (AWS) IoT,
  - ThingWorx IoT Platform,
  - Carriots,

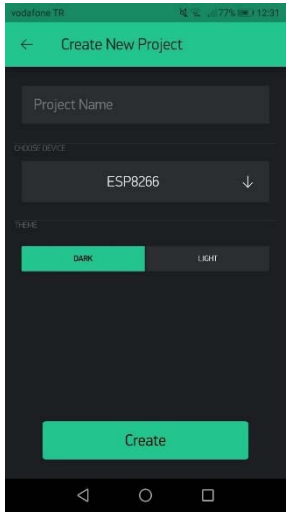


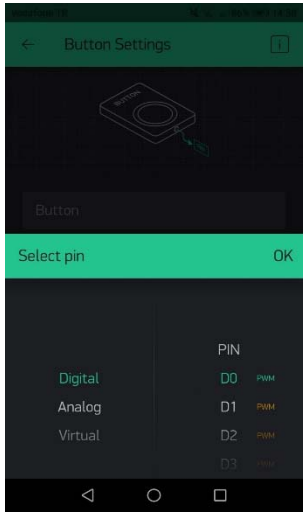


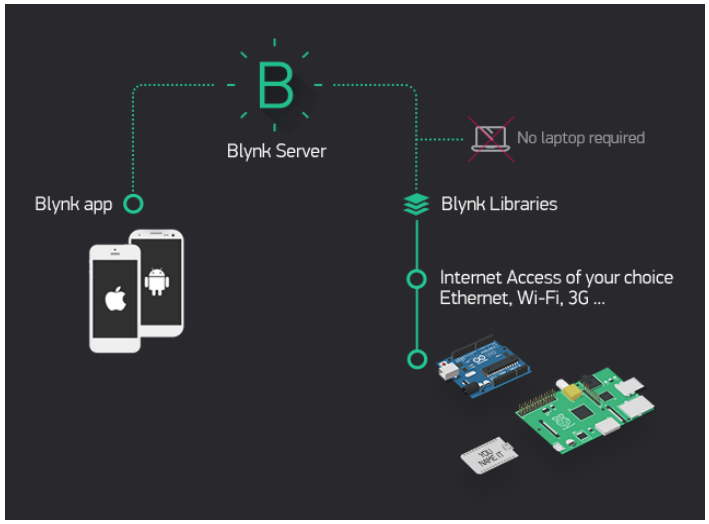
IoT Bulut Platformları
Blynk

- blynk.io
- Donanım bilgisi ihtiyacı olmadan, mobil uygulama aracılığıyla internet üzerinden cihaz kontrolüne izin veren bir IoT bulut platformudur.
- Ardunio, Raspberry Pi, BeagleBone, Particle Photon and Electron gibi birçok gömülü sistem ile birlikte çalışabilir.
- Ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.



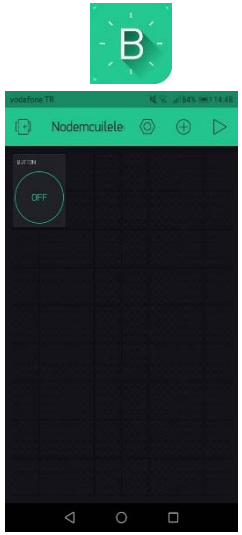






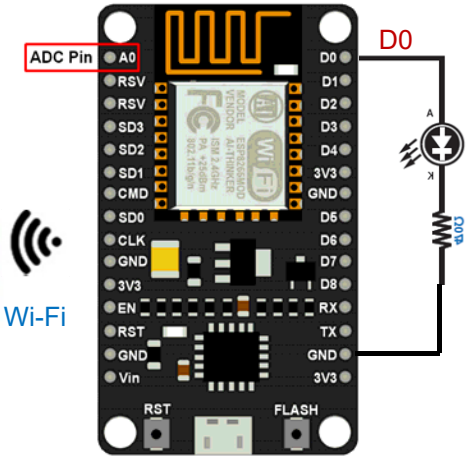
IoT Bulut Platformları
Blynk ile NodeMCU Uygulaması

- Player Store'dan Blynk Uygulaması indirilmeli ve Arduino IDE ortamı için blynk kütüphanesi kurulmalıdır.



Blynk IoT Mobil Bulut Platform





Devre Bağlantı Şeması

```
/*************************************************
BSM313 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları Dersi
Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ
Blynk Genel Uygulama | Arduino IDE Kodları
*************************************************/
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

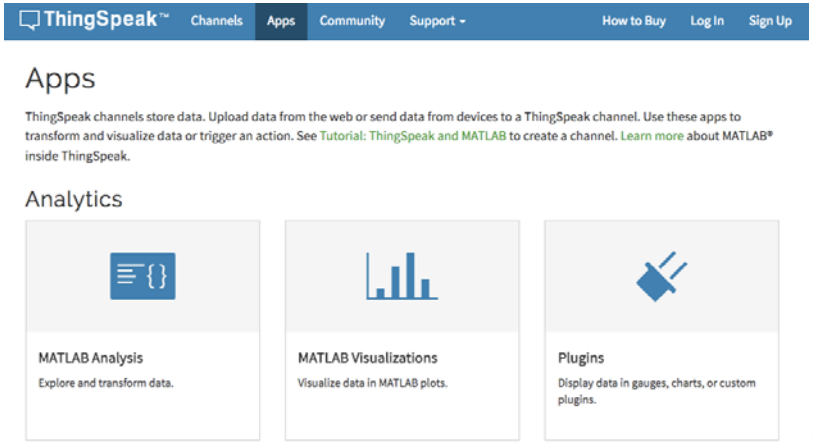
char auth [] = "BlynkAuthToken";   // Blynk uygulaması tarafından, mailinize gelen token key
char ssid [] = "KablosuzAğAdı";    // Bağlantı yapacağınız Wi-Fi adı
char pass [] = "KablosuzAğSifresi"; // Wi-Fi şifreniz

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}
```

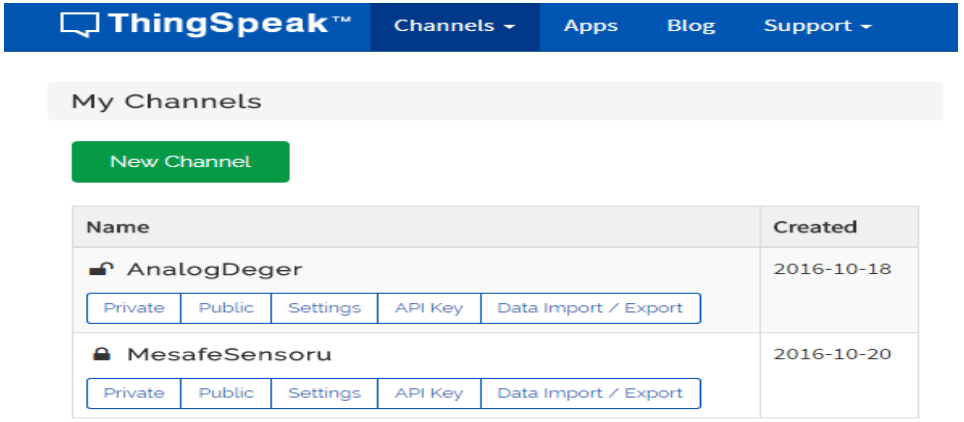
IoT Bulut Platformları
ThingSpeak

- https://thingspeak.com
- ThingSpeak IoT platformunu öne çıkaran özelliği veri analiz ve görselleştirme işlemlerini MATLAB ile gerçekleştirmesidir.
- Ardunio, Raspberry Pi, BeagleBone, Particle Photon and Electron gibi gömülü sistemler ile birlikte çalışabilir.
- MQTT yayın desteği vardır.
- Olay programlama, uyarı/alarm oluşturma gibi özellikleri vardır.
- Twitter ile kullanılabilmektedir.
- Ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
- Açık API desteği vardır.

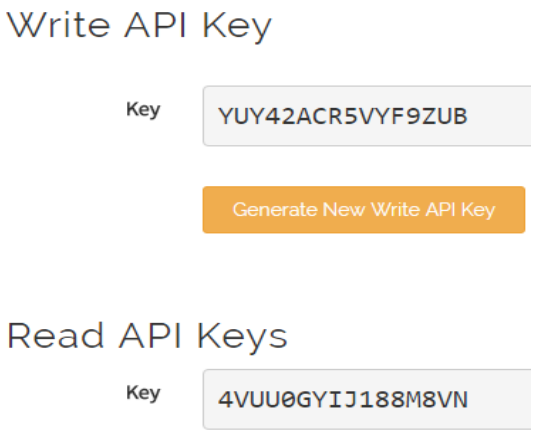


IoT Bulut Platformaları
ThingSpeak Kullanımı

- https://thingspeak.com adresinden üye olduktan sonra veri gönderimi için kanal oluşturulur.
  - Her kanaldan 8 adet veri bulunur.
  - Kanal verisi JSON, XML



- Gömülü sistemde veri gönderimi ve alımı için API Key elde edilir.

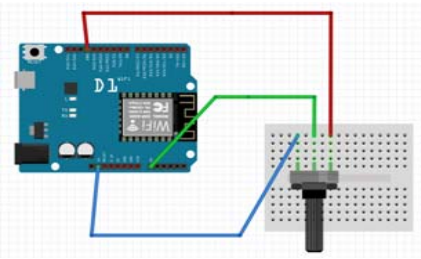


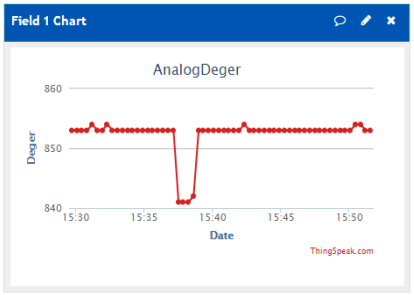
Ardunio + ESP8266 WiFi (WEMOS) ile ThingSpeak Veri Gönderimi

```
#include <ESP8266WiFi.h>
String apiKey = "YUY42ACR5VYF9ZUB";
const char* ssid = "TurkTelekom_TDDFA";
const char* password = "GdXm2avm";
const char* server = "api.thingspeak.com";
int deger=0;
WiFiClient client;
void setup()
{
Serial.begin(115200);
delay(10);
WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
}
```

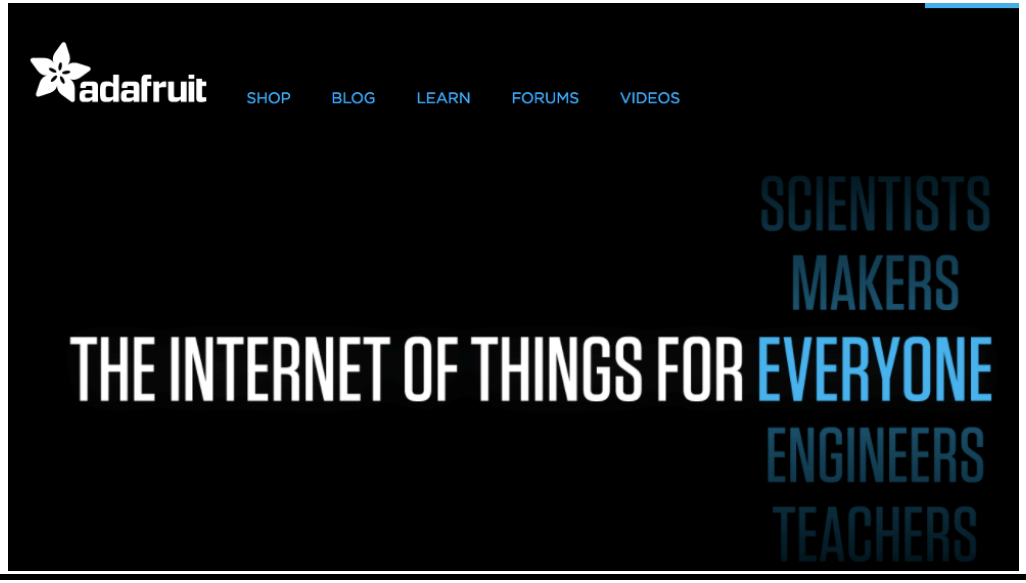
```
void loop()
{
 deger = analogRead(A0);
 Serial.println(deger);
if (client.connect(server,80)) {
String postStr = apiKey;
postStr +="&field1=";
postStr += String(deger);
postStr += "\r\n\r\n";
client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(postStr.length());
client.print("\n\n");
client.print(postStr);
Serial.print("deger: ");
Serial.print(deger);
Serial.println("Sending data to Thingspeak");
client.print("\n\n");
}
client.stop();
Serial.println("Waiting 20 secs");
delay(20000);
}
```



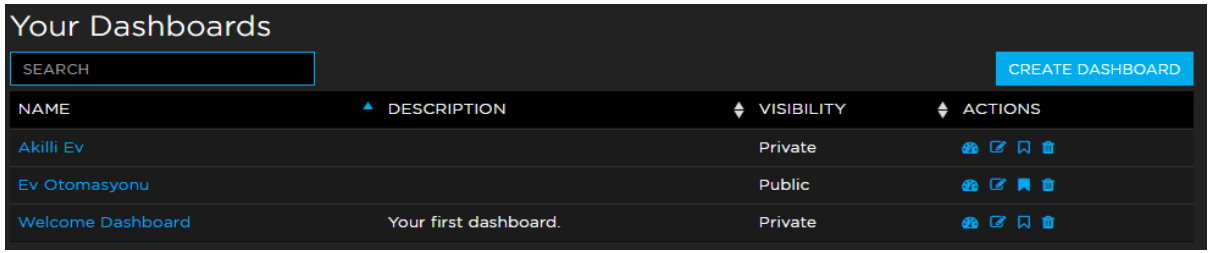


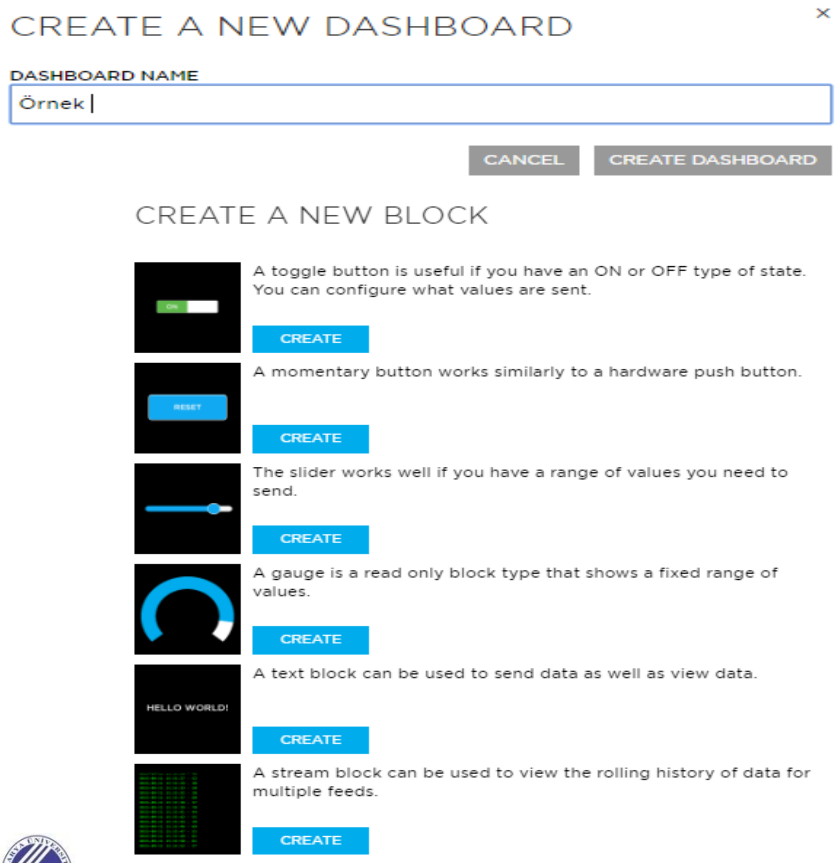
IoT Bulut Platformları
adafruit

- https://io.adafruit.com
- Kolay kullanım ve en az programlama ihtiyacı ile veri bağlantılarını sağlamayı amaçlamaktadır.
- REST ve MQTT API desteği vardır.
- Ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
- Kullanıcıya Dashboard oluşturmaya imkan verir.

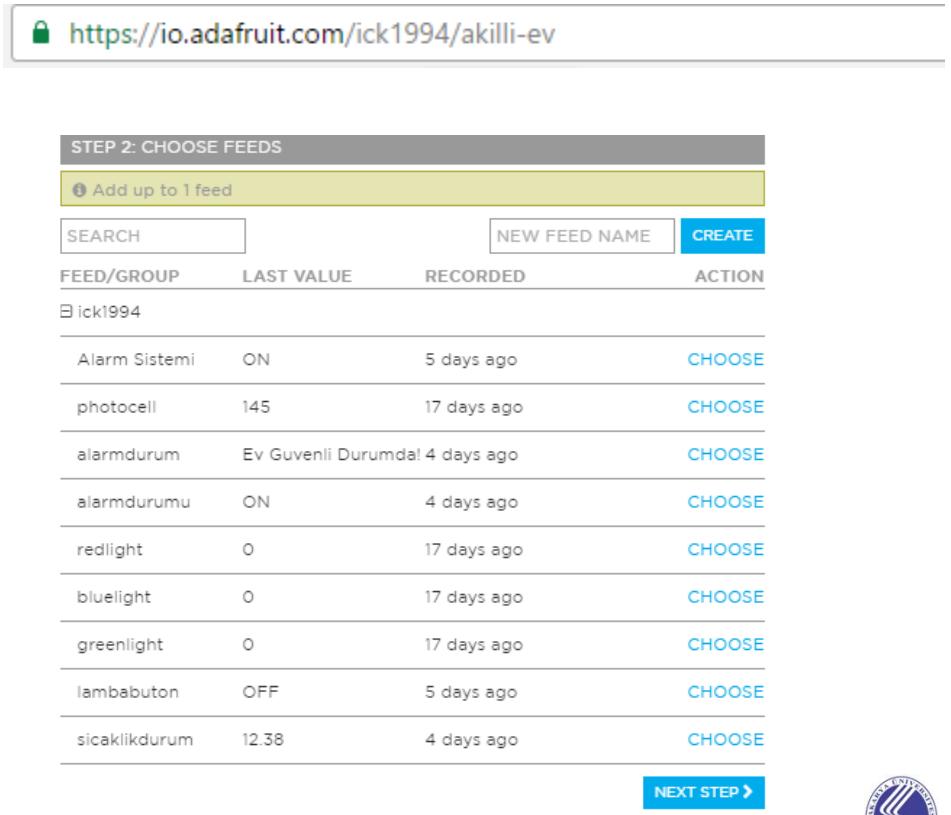


IoT Bulut Platformları
adafruit





- io.adafruit.com/UyeAdi/DashboardAdi



WEMOS ile MQTT Protokolü Kullanarak adafruit Veri Gönderimi

- Adafruit bağlantı kodları

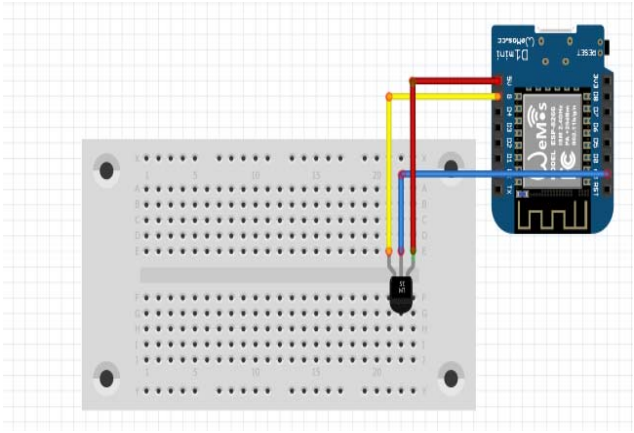
```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

/************************* WiFi Access Point *********************/

#define WLAN_SSID       "AndroidAP1"
#define WLAN_PASS       "sahin162"

/************************* Adafruit.io Setup *********************/

#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT  1883
#define AIO_USERNAME    "ick1994"
#define AIO_KEY         "4986d110c4cd4024ab8131e160ebc998"
```



- Adafruit MQTT fonksiyonları

```
// Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MQTT server.
WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, AIO_USERNAME, AIO_KEY);
```

- Adafruit Feedleri

```
/****************************** Feeds ***************************************/

// Notice MQTT paths for AIO follow the form: <username>/feeds/<feedname>
Adafruit_MQTT_Publish alarmdurum = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/alarmdurum");
Adafruit_MQTT_Publish sicaklikdurum = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/sicaklikdurum");
// Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes.
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/alarm-sistemi");
Adafruit_MQTT_Subscribe lambadurum = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/lambabuton");
Adafruit_MQTT_Subscribe kapidurum = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/alarmdurumu");
```

WEMOS ile MQTT Protokolü Kullanarak adafruit Veri Gönderimi

- MQTT Bağlantı Fonksiyonu

```
void MQTT_connect() {
  int8_t ret;

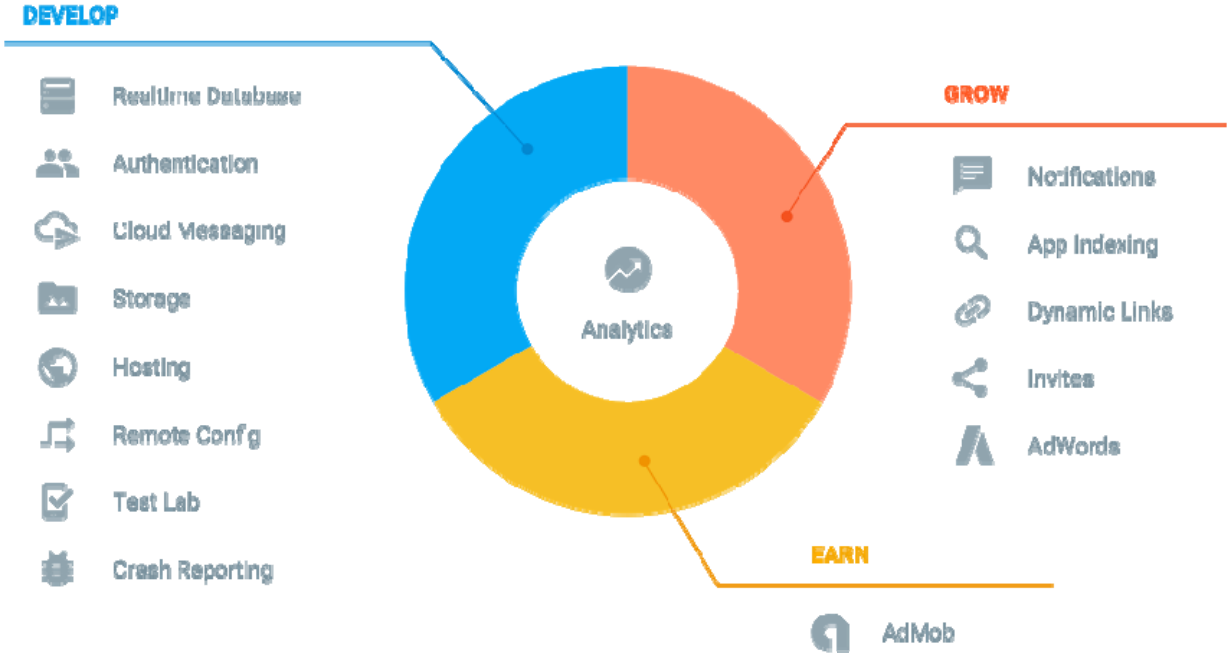
  // Stop if already connected.
  if (mqtt.connected()) {
    return;
  }

  Serial.print("Connecting to MQTT... ");

  uint8_t retries = 3;
  while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for connected
       Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
       Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
       mqtt.disconnect();
       delay(5000);  // wait 5 seconds
       retries--;
       if (retries == 0) {
         // basically die and wait for WDT to reset me
         while (1);
       }
  }
  Serial.println("MQTT Connected!");
}
```

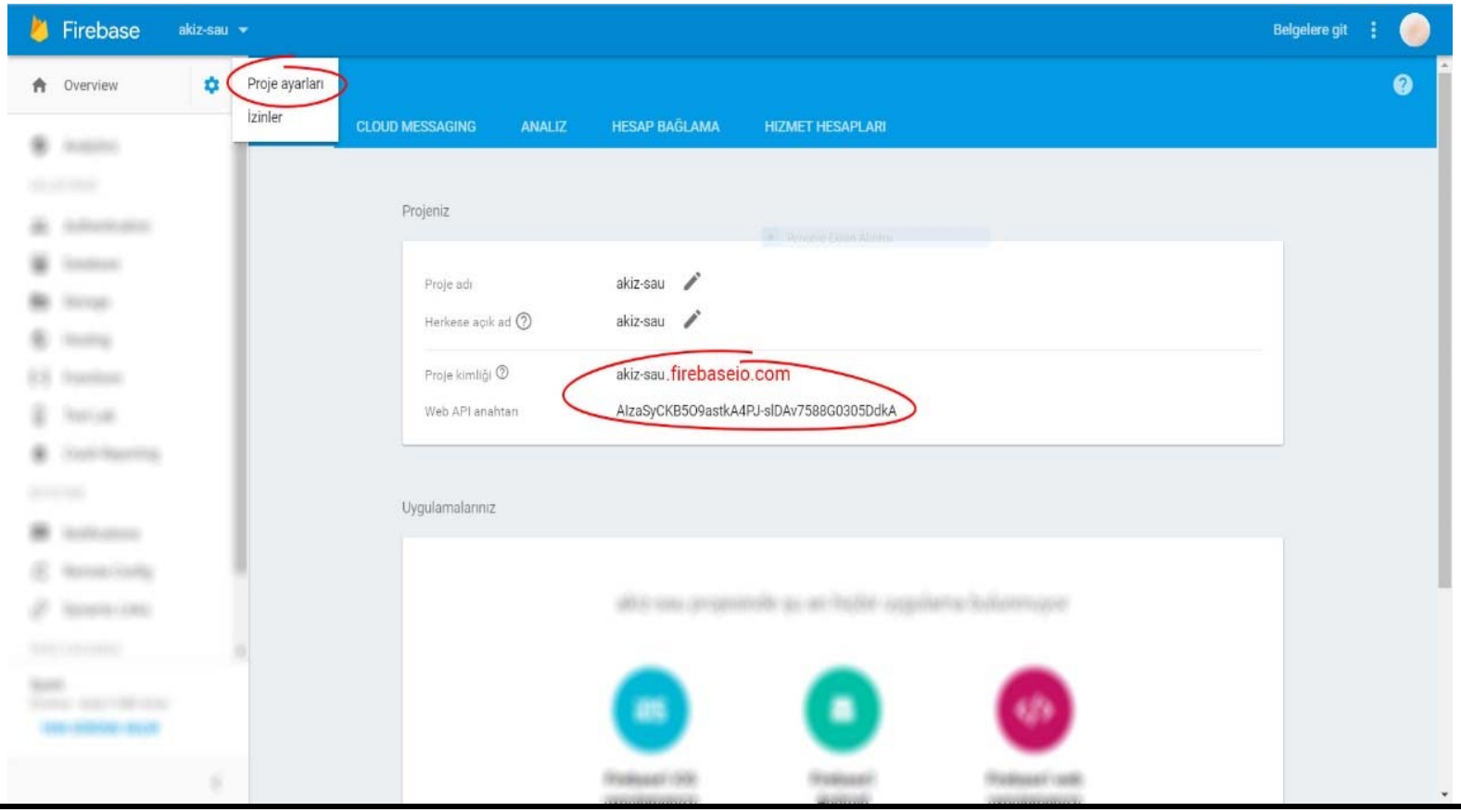
```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Connect to WiFi access point.
  Serial.println(); Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(WLAN_SSID);
  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {
  MQTT_connect();
olculendeger = analogRead(sicaklikSensor); //A0'den değeri alacak
 olculendeger = (olculendeger/1024)*5000;//değeri mV'a dönüştürecek
 sicaklik = olculendeger /12,0; // mV'u sicakliğa dönüştürecek
 sicaklik=sicaklik-10;
  Serial.print(F("\nSending sıcaklık val "));
  Serial.print(sicaklik);
  Serial.print("...");
   sicaklikdurum.publish(sicaklik);
}
```

- https://firebase.google.com/
- Google'ın gerçek zamanlı veri depolama özelliği olan bulut tabanlı platformudur.
- Kullanım verilerinin analizi, bildirim gönderme, uygulama testi gibi işlemlerin yerine getirebilecek kontrol/yönetim paneli sunar.



Proje Kimliği ve Anahtarını Ekleme

- NoSQL veritabanı kullanarak kullanıcılarla cihazlar arasında verileri gerçek zamanlı olarak saklayan ve senkronize eder. JSON veri formatını kullanır.
- Güncellenmiş veri, bağlı cihazlar arasında milisaniyeler içinde senkronize edilir ve uygulamamız çevrimdışı durumdaysa veriler saklanır ve ağ bağlantısı olduğunda senkronize edilir.



Gömülü Sistemler ile Bağlantısı

- Ardunio temelli uygulamalar için https://github.com/firebase/firebase-arduino/ adresindeki başlık dosyası kullanılabilir.
- Firebase Bağlantı kurmak için **HOST** adresi ve **AUTH** gizli anahtar eklenir.

```
String HOST = "ornek.firebaseio.com";
String AUTH = "anahtarkodu";
 Firebase.begin(HOST, AUTH);
```

- Değer yazma “ornek.firebaseio.com/” adresinin altında sayı json verisi oluşturulur.

```
Firebase.setFloat ("sayı", 42.0);
```

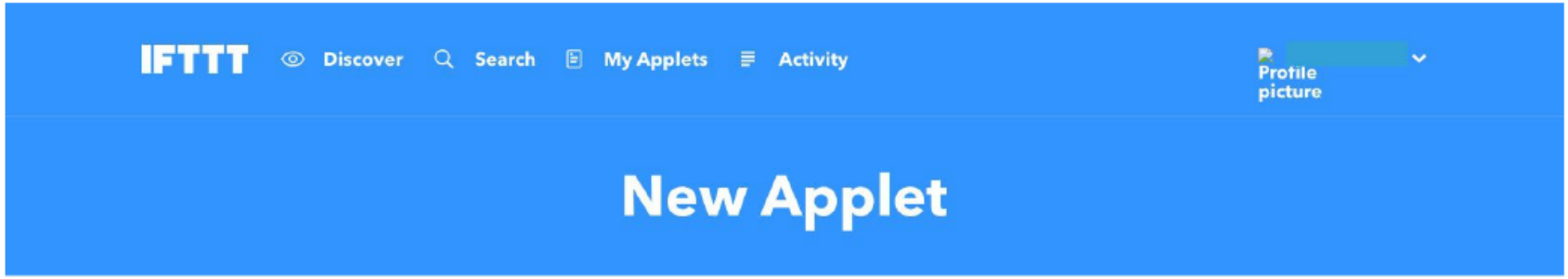
- Değer okuma “ornek.firebaseio.com/sayı” adresinin altında json verisi okuyoruz.

```
sayı = Firebase.getFloat("sayı");
```

IoT Uygulaması Geliştirirken Kullanılabilecek Diğer Platformlar

- If This Then That, kullanıcıların koşullu ifadeler zincirleri oluşturmasına olanak tanıyan web tabanlı bir hizmettir.
- Uygulamada koşullu ifadeler zincirlerine apletler denir.

IFTTT



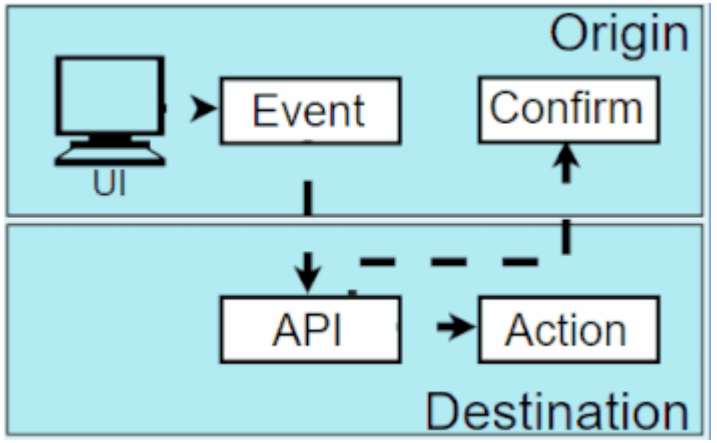


Want to build your own service? Build on the platform

IoT Uygulaması Geliştirirken Kullanılabilecek Diğer Platformlar

- **Webhooks**
- Günümüzde uygulamalar birbirleri ile etkileşim halinde çalışmaktadır. Örneğin IoT bir donanım ölçüm yaptığı bir sıcaklık bilgisini, e-posta olarak göndermek için e-mail ile etkileşim kurabilmektedir.
- Diğer bir değişle entegre edilen servisteki değişen olaylardan haberdar olunmasını sağlar.
- Bir webhook API, olaylara veya tetikleyicilere yanıt olarak belirli URL'lere otomatik mesajlar veya yükler göndererek gerçek zamanlı veri iletişimine olanak tanır.

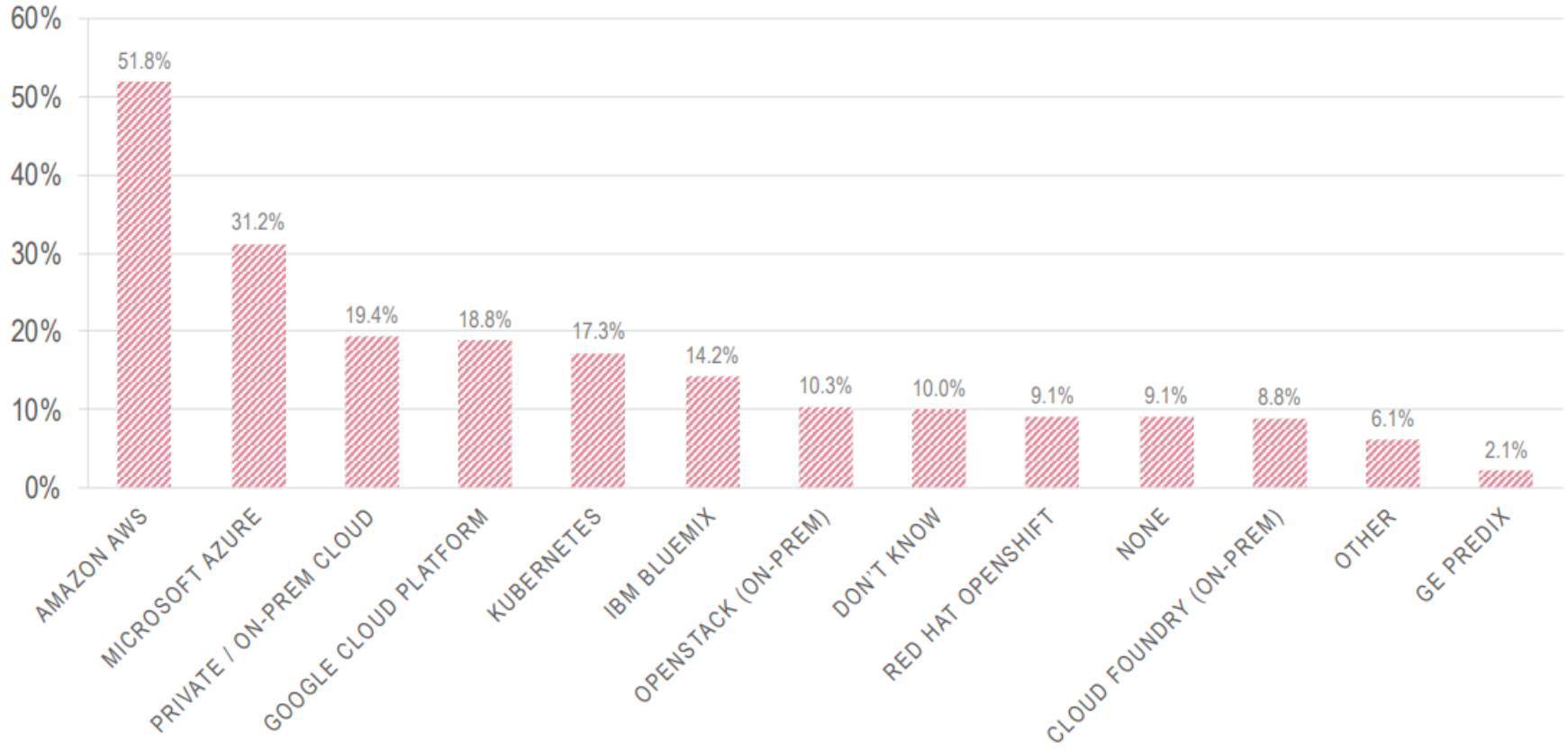




IoT Uygulamaları İçin Bulut Servisler

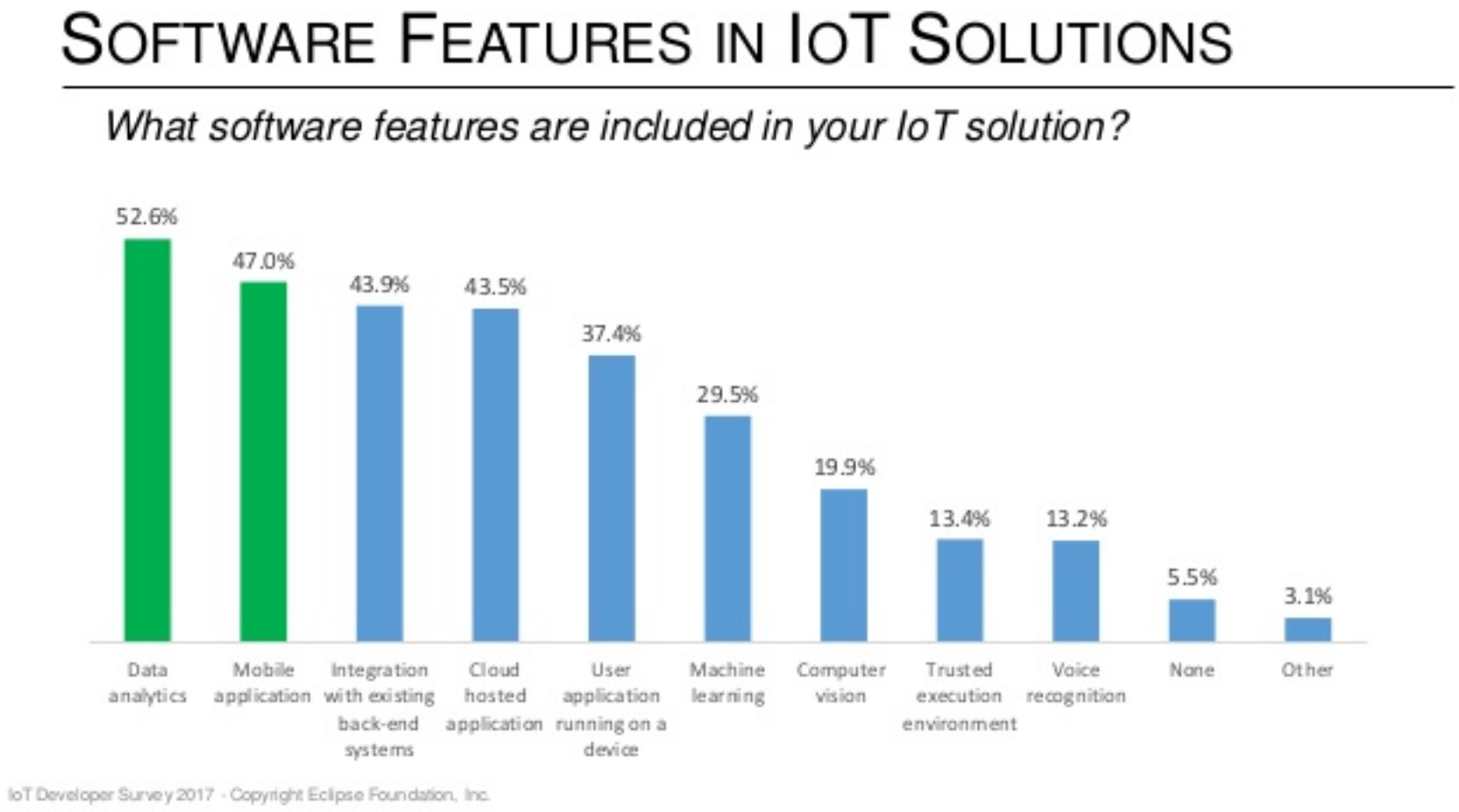
CLOUD SERVICES FOR IOT

Do you use, or plan to use, any of the following cloud service offerings for implementing your IoT solution?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

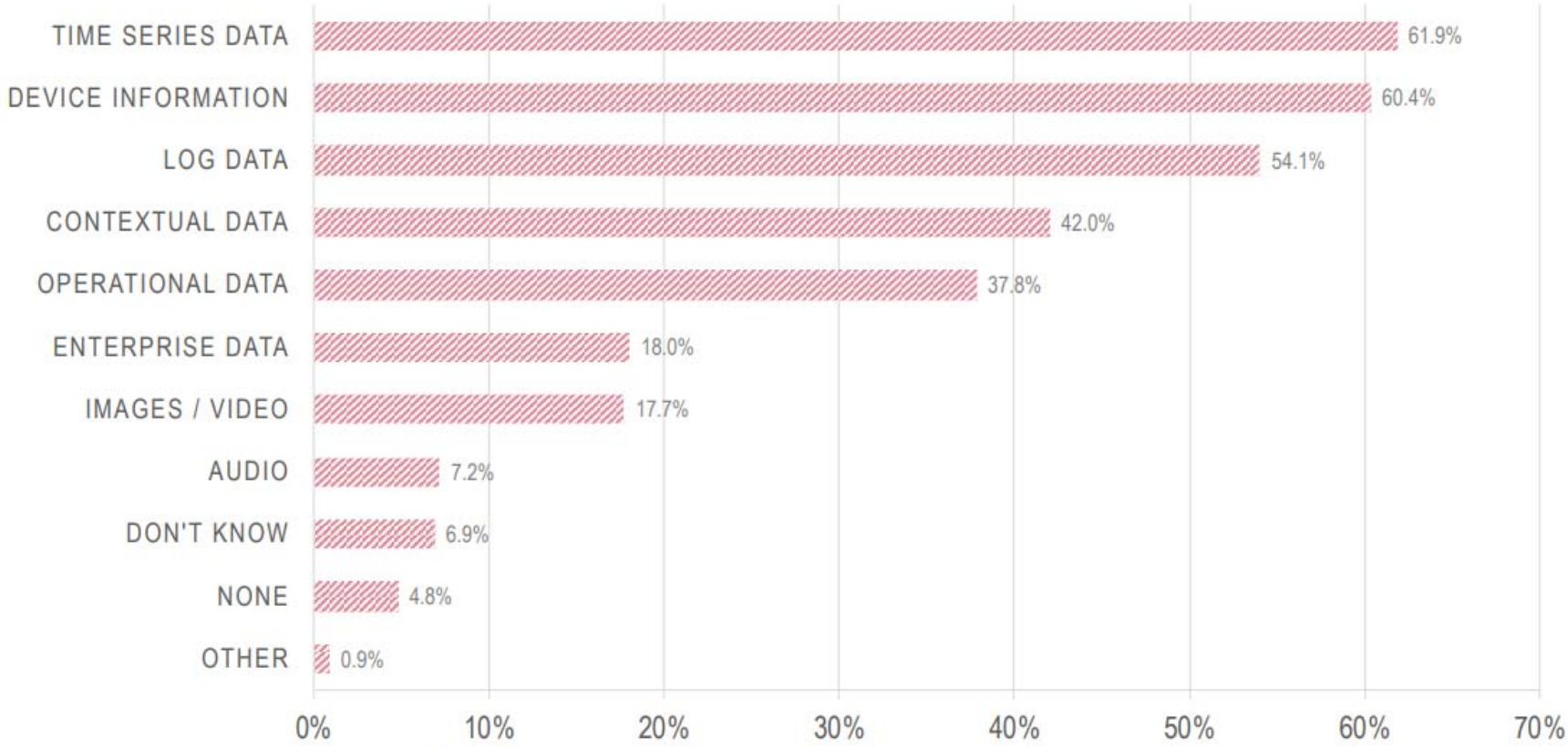
IoT Uygulamalarında Yazılım Özellikleri



IoT Uygulamalarında Veri Türleri

IoT DATA

What type of IoT data are you storing in a database or data store?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

KAYNAKLAR

❖ Temel Kaynaklar

- Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, "**Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları**", Papatya Yayınevi, 2019.

❖ Diğer Kaynaklar

- C. Bayılmış, M. A. Ebleme, Ü. Çavuşoğlu, K. Küçük, A. Sevin, "*A survey on communication protocols and performance evaluations for Internet of Things*", Digital Communications and Networks, vol. 8, no. 6, 1094-1104, 2022.
- K. Küçük, C. Bayılmış, D. L. Msongaleli, "Designing real-time IoT system course: Prototyping with cloud platforms, laboratory experiments and term project", The International Journal of Electrical Engineering & Education, vol. 58, No. 3, July 2021
- **A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, "*Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications*", IEEE Communication Survey&Tutorials, vol. 17 (4), 2347-2376 ,2015.**
- **C. Tsai, C. Lai, M. Chiang, and L. T. Yang, "Data mining for Internet of Things: A survey," IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 16, no. 1, pp. 77– 97, 1st Quart. 2014**
- Eclipse Foundation IOT Developer Survey 2017, 2018 and 2019
- https://thingspeak.com
- https://io.adafruit.com
- **https://firebase.google.com/**
- https://github.com/firebase/firebase-arduino/

Uygulama Adı:	NFC Oku Yaz İşlemi (Offline Kontör Uygulaması)	No:	

Uygulamanın Tanıtımı:

Akıllı telefonların çoğu kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisi olan yakın alan iletişimi (Near Field Communication, NFC) bileşenine sahiptir. NFC, temassız ödeme, toplu taşıma ücretlendirme sistemleri, giriş/çıkış kontrolü vb. birçok uygulama alanına sahiptir. NFC kartlar yalnızca okunabilir, hem okunabilir hem de yazılabilir özellikte olabilirler. Kontör yükleme uygulaması olarak adlandırabileceğimiz, bu çalışmada, okunabilir ve yazılabilir bir NFC karta, istenen bir değeri yükleyen ve her okumada sahip olduğu değeri bir azaltan ve işlem sonucunda sayı değerini güncel tutan bir mobil uygulama geliştirilecektir.





Uygulamanın Çalışan Arayüzü **NFC destekli mobil cihaz**

Şekil 1. Uygulama senaryosu

Ekipman Listesi ve Kullanılan Teknolojiler:

- NFC destekli mobil cihaz
- NFC kart üzerinde text türünde kayıt alanı açmak için **NFC Tools** (Play Store'dan indirilebilir)
  - Benzer yazılımlarda aynı işlemi görmektedir. NFC Tools kullanılacak diye bir zorunluluk bulunmamaktadır.
- Android uygulama geliştirme ortamı (Mit App Inventor 2)
- Android uygulamayı akıllı telefona yükleme yazılımı (Mit App Inventor 2 Companion)

Kullanılan Teknolojilere Yönelik Teknik Bilgiler:

Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication, NFC)

NFC, çok yakın mesafeli (< 10 cm), yüksek frekans (13.56 MHz), düşük bant genişliği (max 424 Kbit/s), düşük güç tüketimi ve hızlı bağlantı kurulumu gibi özelliklere sahip RFID tabanlı bir kablosuz iletişim standardıdır. Genel olarak bir **NFC etiket** ve **NFC okuyucudan** oluşmaktadır. Bununla birlikte iki aktif NFC cihaz (okuyucu) arasında veri iletişimine de imkan vermektedir.

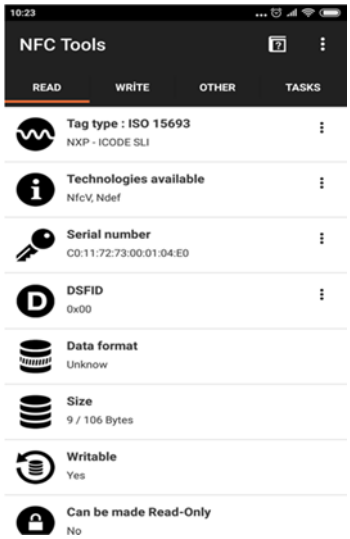
Günümüzde birçok akıllı telefon NFC teknolojisine sahiptir. Cihazınızda NFC desteği arka kapak üzerinde ya da bataryanız üzerinde NFC şeklinde yazmaktadır. Ayrıca **Ayarlar > Kablosuz & Ağlar** altında NFC seçeneğini görebilirsiniz. Kullanım için buradan aktif etmelisiniz.

NFC Tools

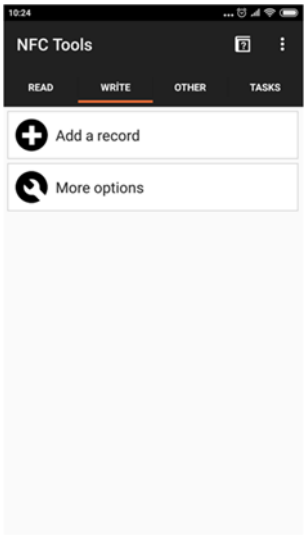
NFC kartlar üzerinde text vb. formatlarda kayıt alanı oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada kontör değerini tutacak bir text alanı NFC Tools programı yardımıyla oluşturacağız. NFC Tools yazılımını Play Store'dan indirebilirsiniz. Telefonunuzda NFC özelliğini aktif ettikten sonra NFC Tools programını açtığınızda ilk olarak Şekil 2.a'daki gibi bir ekran gelecektir.



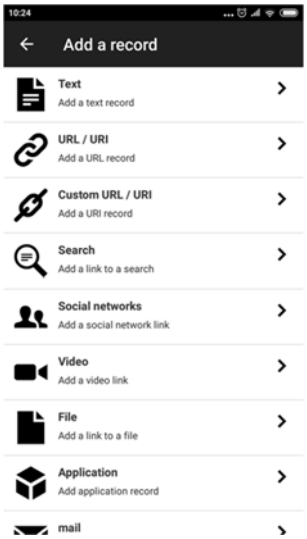
(a)



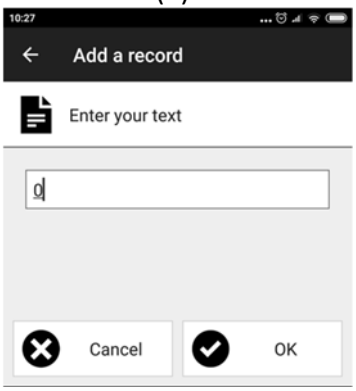
(b)



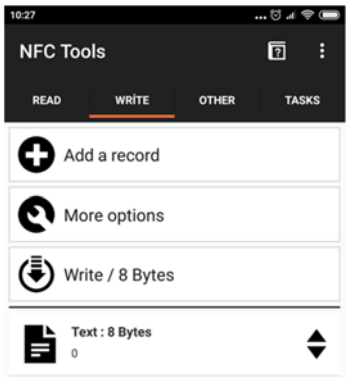
(c)



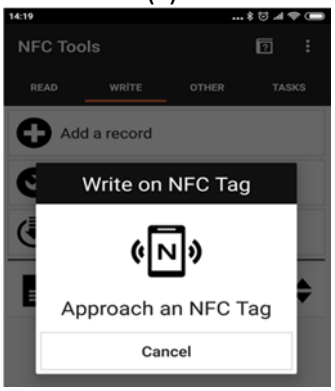
(d)



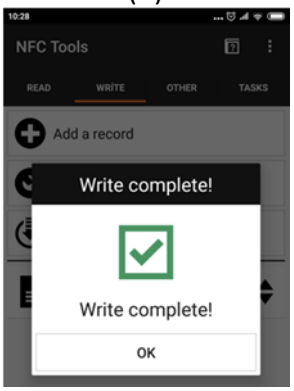
(e)



(f)



(g)



(h)



(i)

NFC kartı yaklaştırdığınızda okuma işlemi gerçekleşecek ve kartın içeriğini görülecektir (**2.b**). Karta herhangi bir yazma işlemi için **Write** sekmesine tıkladığınızda **2.c**'deki kayıt oluşturma alanı ile karşılaşacaksınız. **Add a record** ile text, url, social networks, video gibi kayıt alanları açabilirsiniz. Buradan **Text** alanını seçiniz (**2.d**). **2.e'**deki ekranda kayıt etmek istediğiniz bilgiyi giriniz. Kontör sayısını tutacağından biz 0 verdik. Oluşturulan kayıt alanını NFC karta yazmak için **2.f** ekranındaki **Write / 8 Bytes** sekmesini tıklayıp, NFC kartı telefona yaklaştırınız (**2.g**). Yazma işlemi tamamlandığında **2.h**'taki gibi bir mesaj göreceksiniz. NFC kartı okuttuğunuzda **2.i'**deki gibi text alanın oluştuğunu göreceksiniz.

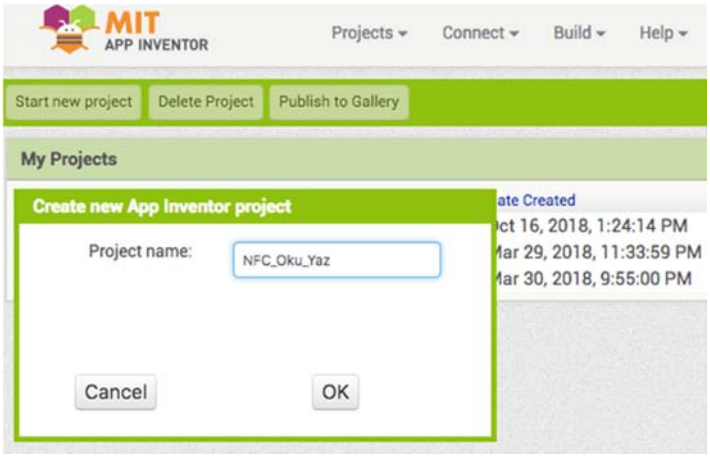
Şekil 2. NFC Tools ile kayıt alanı oluşturma işlemleri

MIT App Inventor 2 (http:// ai2.appinventor.mit.edu/ **)**

İlk olarak Google tarafından sunulan ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen kod seviyesinde mobil programlama bilgisi gerektirmeden, sürükle bırak (*drag and drop*) şeklinde programlama ortamına sahip Android uygulama geliştirme platformudur.
Bu platform da gmail hesabı ile herhangi bir yazılım yükleme ihtiyacı olmadan kullanılabilir.

Uygulama Adımları

MIT App Inventor 2 programında yeni bir proje oluşturmak için Şekil 3'de görüldüğü gibi "Start new project" tıklanır.



Şekil 3. MIT App Inventor 2 giriş arayüzü ve yeni proje oluşturma

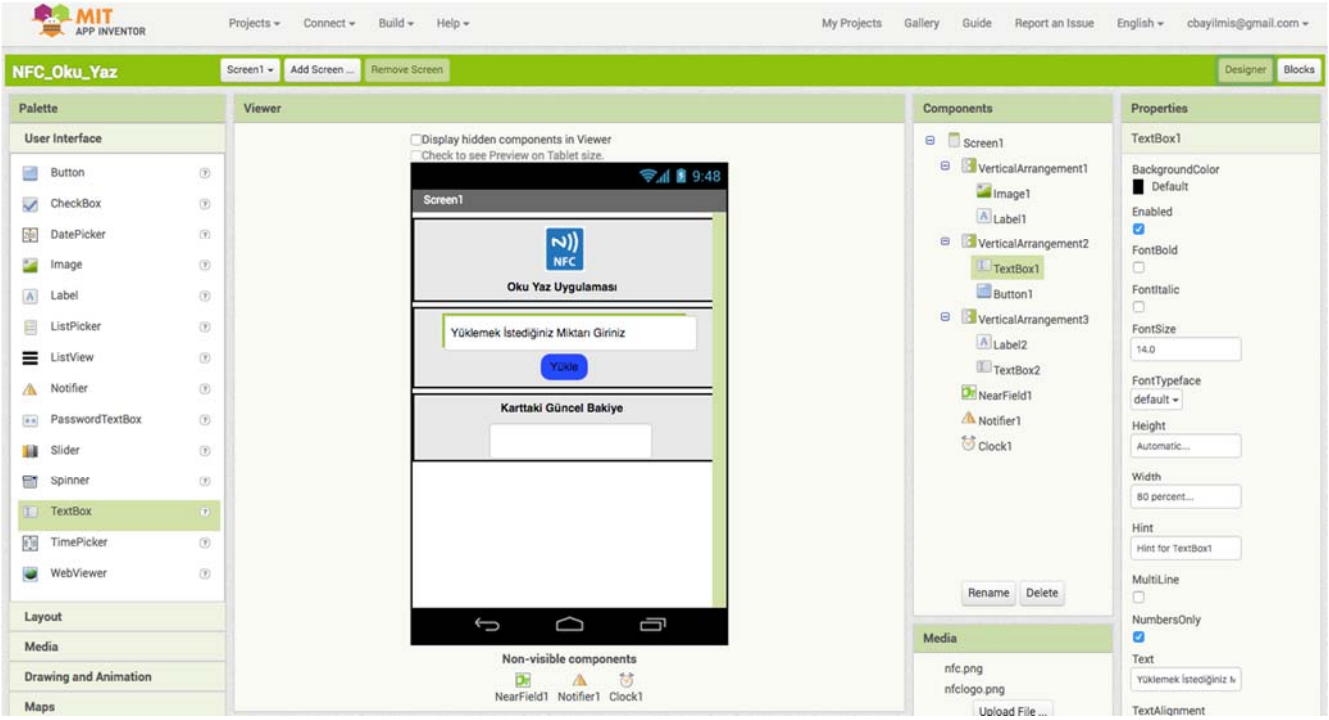
Şekil 4'de gerçekleştirilen mobil uygulamanın tasarım arayüzü görülmektedir. Mobil uygulama tasarımında kullanılan Image, Label, Textbox, Button ve Notifier eklentileri sol menüdeki "User Interface" içerisinden mobil ekrana sürükle ve bırak şeklinde eklenmiştir. Ekranda bileşenleri hizalamak için Vertical Arrangement eklentileri "Layout" içerisinden eklenmiştir. Benzer şekilde sol menüdeki "Sensors" içerisinden NearField eklentiside ekrana sürükle ve bırak şeklinde eklenmiştir. NFC eklentisi, doğrudan Screen'de görülmeyen bir bileşen olduğundan Designer sayfasında Screen altında Non-visible components altında görülmektedir. Uygulamada NFC kartların okuma işleminden hemen sonra yazma işleminin gerçekleşmesi için küçük bir gecikme sol menüdeki "Sensors" içerisinden "Clock" ile sağlanmaktadır.

Mobil uygulamanın arayüzünde kullanılan (*tasarım araçlarının*) eklentilerin çalıştığında yerine getirmesi istenilen komutlar Şekil 4'de sağ üst köşedeki Blocks sekmesi seçilerek gerçekleştirilebilir. Şekil 5'te Blocks işlemleri görülmektedir.

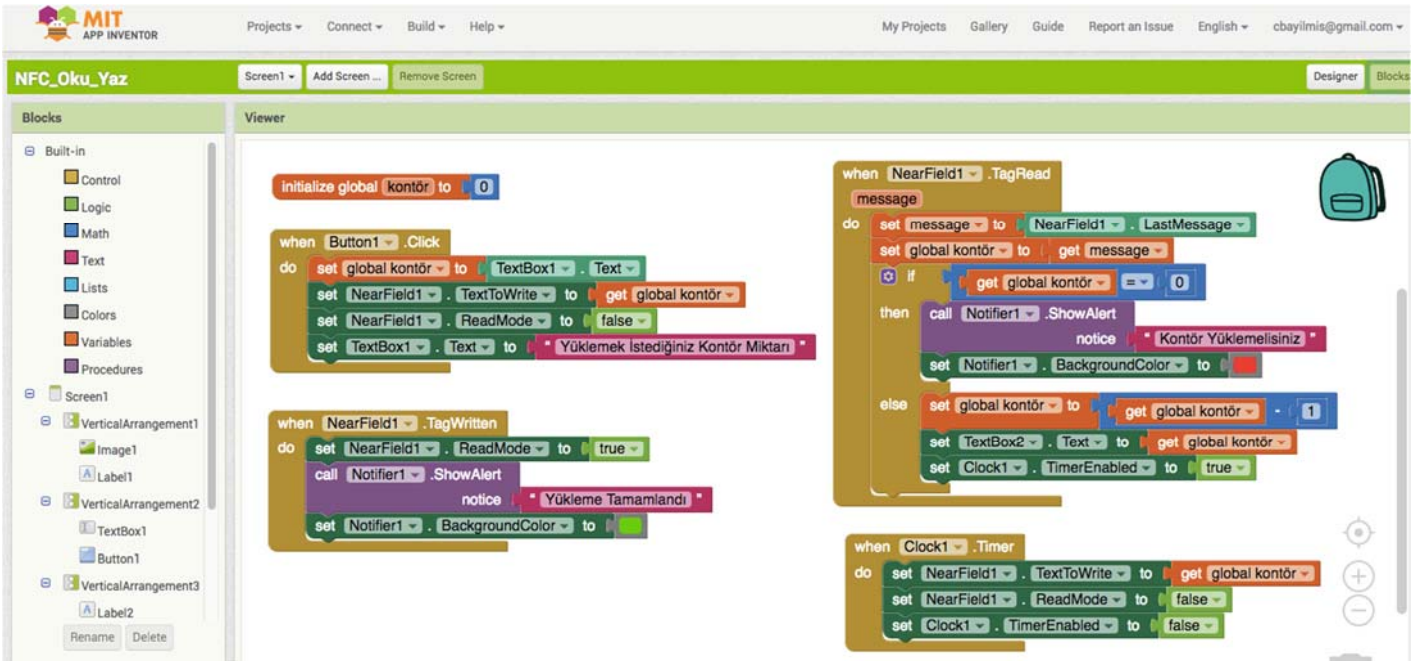
Uygulama NFC etikete veri yazma (*kontör yükleme*) ve NFC etiketi okuma (*kontör değerini bir azaltma ve değeri güncelleme*) olmak üzere iki temel kısma sahiptir. İlk olarak kontör yükleme işlemi için Şekil 6'da da görüldüğü üzere **Textbox** alanına yüklenmek istenen kontör miktarı girilir. Ardından **Yükle** butonuna basıldığında Şekil 5'teki **when Button1.Click** işlemleri gerçekleştirilecektir. Öncelikle **Textbox** içerisindeki değer, **global kontör** değişkenine aktarılmakta ardından NFC yazma işlemi **set.NearField1.TextToWrite** ile başlatılmaktadır. Yazma işlemi için **ReadMode** false yapılır. Ardından yazma işlemi tamamlandığında **when NearField1.TagWritten** durumu gerçekleşir ve okuma için **ReadMode** true yapılarak "Yükleme Tamamlandı" şeklinde ekrana bildirim gelmektedir.

When NearField1.TagRead ile NFC sensörü herhangi bir etiket okunduğunda yapılması gereken işlemler tanımlanır. Bir etiketteki son değer **message** bilgisi ile alınır ve **global kontör** değeri güncellenir. Eğer kontör ise "Kontör Yüklemelisiniz" şeklinde bir bildirim oluşturulur. Eğer kontör var ise 1 azaltılır ve yazma işlemi için **Clock1** yetkilendirilir (Enable). Ardından when Clock1.Timer durumu meydana geldiğinde güncel global kontör değeri NFC etikete yüklenmesi için etiket yazma işlemleri başlatılır.

Uyarı: Uygulama esnasında NFC kartı telefona okuttuğunuzda ardından güncel değeri yazdırmak için tekrar telefona yaklaştırınız.

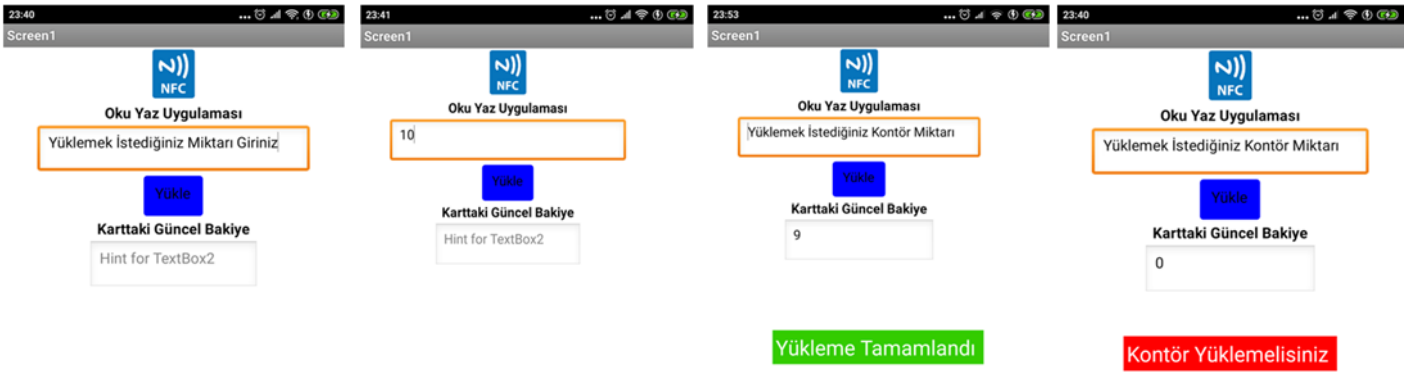


Şekil 4. MIT App Inventor 2 designer arayüzü ile gerçekleştirilen tasarım



Şekil 5. MIT App Inventor 2 blocks arayüzü ile gerçekleştirilen uygulama

Gerçekleştirilen uygulamaya ait kullanım arayüzleri Şekil 6'da görülmektedir.



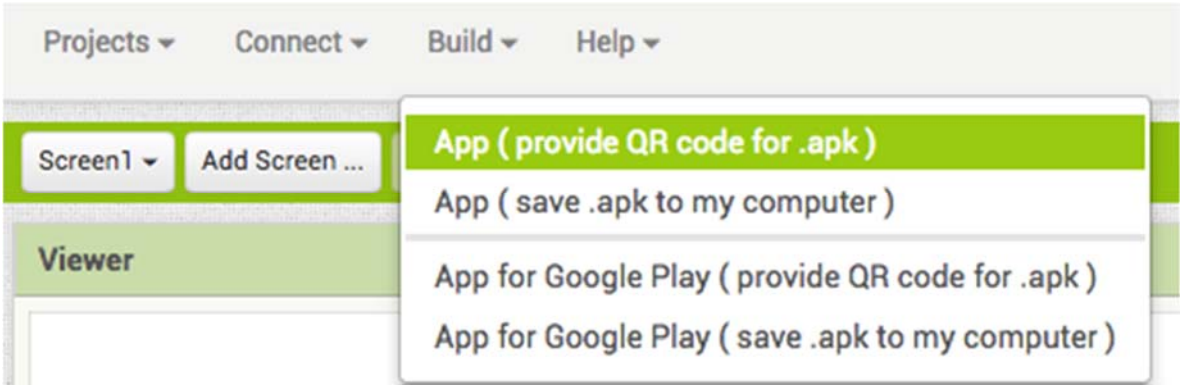
Şekil 6. Kullanım örnekleri

MIT App Inventor 2 İle Geliştirilen Android Uygulamasının Çalıştırılması

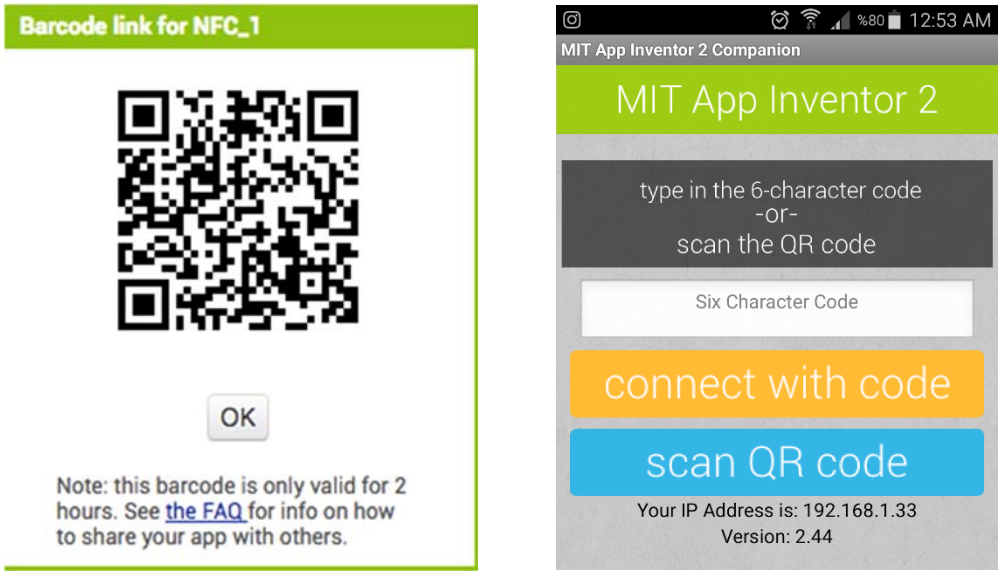
MIT App Inventor 2 ile geliştirilen uygulamaların herhangi bir kablo bağlantı olmaksızın QR kod şeklinde yüklenebilmesi için Google Player'dan MIT AI2 Companion uygulamasını indirmelisiniz.

Daha önceki uygulamalarda MIT App Inventor 2 ortamında geliştirdiğimiz Android uygulamasını telefonunuza herhangi bir yükleme olmadan QR kod şeklinde Connect > AI Companion sekmesinden yapıyorduk.

NFC gibi bazı sensör kullanılan uygulamaların doğru çalışması için geliştirilen uygulamanın derlendikten sonra .apk şeklinde telefonunuza yüklenmesi gerekmektedir. Aplikasyon (apk uzantılı dosya) oluşturmak için birden fazla seçenek vardır. QR kod şeklinde yükleme için Şekil 7'de de görüldüğü üzere Build > App (provide QR code for .apk) sekmesini seçiniz. Ardında Şekil 8'deki QR kod oluşacak ve telefonunuza yüklü MIT AI2 Companion uygulamasını kullanarak QR kodu okutunuz. Oluşturulan .apk uzantılı dosya mobil cihazınıza uygulama olarak yüklenecektir.



Şekil 7. Mobil uygulamanın çalıştırılması için apk derleme işlemi



Şekil 8. AI Companion seçeneği ile mobil uygulamayı yükleme

KAYNAK

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, **"Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları"**, Papatya Yayınevi, 2019.